

Réactions différenciées des marchés financiers aux chocs géopolitiques : une analyse comparative à travers l'or, le pétrole et les indices boursiers

ABSTRACT

Ce mémoire analyse les réactions différenciées des marchés financiers face aux chocs géopolitiques récents à travers trois classes d'actifs majeures : l'or, le pétrole (WTI) et les indices boursiers (S&P 500, MSCI Asie). En mobilisant des données quotidiennes entre 2017 et 2023 et en s'appuyant sur l'indice de risque géopolitique (GPR) de Caldara et Iacoviello, l'étude identifie les effets des tensions géopolitiques sur la dynamique des rendements et de la volatilité. Une approche empirique combinant modèles VAR et DCC-GARCH met en évidence des comportements différenciés : l'or confirme son rôle de valeur refuge, notamment lors des chocs majeurs (Ukraine, Gaza), tandis que le pétrole réagit selon la nature du choc (offre ou demande). Les marchés actions affichent une sensibilité accrue à l'incertitude, avec des réactions ou manque de réactions marquées mais hétérogènes selon les régions et les secteurs. Les résultats soulignent l'importance d'une lecture contextuelle des crises géopolitiques et valident l'utilité du GPR comme indicateur prédictif des tensions financières globales.

Par **SILVA Luca**

Tutrice de mémoire : **Nada MSELMI**

Table des matières

Table des matières.....	2
Introduction générale	3
1. Revue de littérature et cadre théorique	5
a) L'or face aux chocs géopolitiques	6
b) Les actions	9
La guerre commerciale entre les Etats Unis et la Chine	9
Guerre en Ukraine.....	10
Le conflit Israël-Hamas.....	12
c) L'impact des chocs géopolitiques sur le marché pétrolier (WTI).....	13
La guerre commerciale USA-Chine.....	14
La guerre en Ukraine.....	14
Le conflit Israël-Hamas.....	14
2. Données et choix des variable.....	17
3. Approche méthodologique.....	18
4. Analyse descriptive.....	21
5. Résultats empiriques.....	24
a) Estimation du modèle VAR	24
b) Estimation du modèle DCC-GARCH.....	28
La guerre commerciale USA-Chine.....	29
La guerre en Ukraine.....	30
Le conflit Israël-Hamas.....	31
6. Comparaison avec la littérature existante	32
Les limites présentes dans les différents modèles.....	33
Conclusion générale.....	35
Références bibliographiques	37
Annexes	40

Introduction générale

Depuis plusieurs décennies, les marchés financiers sont confrontés à des épisodes d'instabilité géopolitique qui remettent en cause la rationalité et la stabilité des valorisations classiques. Qu'il s'agisse de conflits armés, de tensions diplomatiques, d'attaques terroristes ou de guerres commerciales, ces événements perturbent l'environnement global dans lequel évoluent les investisseurs et les institutions financières. L'amplification récente de ces crises, dans un monde toujours plus interconnecté, confère à la géopolitique une place croissante dans l'analyse économique et financière. Elle devient un facteur exogène majeur, capable de déclencher des mouvements de marché brusques, voire des crises de liquidité ou de confiance. Dans ce contexte, l'évaluation de la sensibilité des actifs financiers aux chocs géopolitiques s'impose comme un enjeu central pour la recherche académique et la gestion des risques.

Ces dix dernières années d'incertitude géopolitique sont illustrées par des événements récents d'ampleur variable : la guerre commerciale sino-américaine initiée en 2018, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ou encore l'escalade du conflit israélo-palestinien en 2023. Ces trois événements, malgré qu'ils aient des différences par nature, ont transmis des chocs sur les différents marchés, affectant aussi bien les matières premières que les actifs financiers traditionnels. L'observation des effets variés engendrés par les chocs géopolitiques soulève une interrogation centrale : les marchés financiers réagissent-ils de manière uniforme à l'ensemble de ces événements, ou bien ajustent-ils leur comportement en fonction de la nature de l'actif concerné, de l'intensité du choc ou encore de sa localisation géographique.

Dans ce mémoire, nous nous intéressons à trois catégories d'actifs représentatifs de la structure des portefeuilles internationaux : l'or, le pétrole (WTI) et les indices boursiers (S&P 500, MSCI Asie). Ces actifs, en raison de leur nature économique et symbolique distincte, sont souvent mobilisés comme baromètres des périodes d'instabilité. L'or est fréquemment perçu comme une valeur refuge historique, le pétrole constitue à la fois une ressource stratégique et un actif financier sensible à la conjoncture mondiale, tandis que les indices boursiers agrègent les anticipations des investisseurs sur la croissance et la rentabilité futures. Comprendre comment ces trois classes réagissent aux tensions géopolitiques permet donc d'apporter un éclairage sur la manière dont les marchés arbitrent entre risque, rendement et incertitude.

La littérature académique, riche, souligne que ces actifs ne réagissent pas uniformément aux chocs géopolitiques. Toutefois, peu d'études offrent une comparaison directe entre ces catégories sur une même période et face à des événements de nature contrastée. Ce mémoire vise ainsi à combler cette lacune en proposant une approche comparative des réactions différenciées de l'or, du pétrole et des marchés actions à trois types de crises géopolitiques contemporaines. Il ne s'agit pas seulement de mesurer l'intensité des réactions, mais d'analyser dans quelle mesure elles sont similaires ou divergentes, et comment elles varient selon la nature du conflit : affrontement armé de grande ampleur, guerre localisée ou tension commerciale. Dès lors, la problématique peut être formulée de la manière suivante : les marchés financiers réagissent-ils de manière homogène face aux chocs géopolitiques ? Ou plus précisément, comment les dynamiques de prix et de volatilité de l'or, du pétrole et des indices boursiers varient-elles en fonction de la nature de l'actif et de l'intensité des

événements géopolitiques récents ? Ce questionnement suppose d'identifier non seulement des comportements moyens, mais aussi des spécificités propres à chaque actif en fonction des configurations de crise.

Pour y répondre, une méthodologie quantitative est mobilisée, reposant sur l'indice de risque géopolitique (GPR) élaboré par Caldara et Iacoviello, et combinant deux modèles économétriques complémentaires. Le premier, un modèle VAR (Vector AutoRegressif), permet d'identifier les réponses dynamiques moyennes des actifs à un choc exogène de risque géopolitique. Le second, un modèle DCC-GARCH, qui met en évidence l'évolution conjointe de la volatilité et des corrélations conditionnelles entre actifs au fil du temps, notamment lors des épisodes de crise. Cette double approche permet ainsi d'étudier à la fois les effets de court terme et les interdépendances structurelles entre les actifs face aux chocs géopolitiques.

Le plan de ce mémoire se structure de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons nous consacrer à la revue de la littérature, qui explore les contributions antérieures sur la sensibilité des marchés financiers aux chocs géopolitiques étudiées ici. La deuxième partie présente les données mobilisées, notamment les séries de prix quotidiens des actifs financiers, l'indice GPR et les choix méthodologiques d'échantillonnage. La troisième partie montre la méthodologie adoptée, et justifie le recours aux modèles VAR et DCC-GARCH. La quatrième partie va analyser avec des statistiques descriptives les différentes variables étudiées. La cinquième partie analyse les résultats empiriques, en mettant l'accent sur la variation des réactions entre les actifs et selon les différents contextes de crise. Enfin, la dernière partie comparera les différents résultats trouvés précédemment avec la littérature en mettant en exergue les limites rencontrées avant de conclure.

1. Revue de littérature et cadre théorique

Les tensions géopolitiques occupent une place croissante dans l'analyse des dynamiques financières mondiales. Que ce soit par des guerres, des conflits territoriaux, des tensions commerciales ou des actes terroristes, ces événements alimentent un climat d'incertitude profond qui influence les décisions d'investissement, les flux de capitaux et la volatilité des actifs. Historiquement, les marchés financiers ont réagi de manière marquée aux grandes crises internationales, comme l'a montré la panique financière provoquée par les attentats du 11 septembre 2001 ou encore l'invasion de l'Irak en 2003. Plus récemment, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis (2018), la guerre en Ukraine (2022) et le conflit à Gaza en 2023 ont réactivé l'intérêt des chercheurs pour les interactions entre incertitude géopolitique et comportement des actifs financiers.

Il convient de souligner que nous vivons dans une ère mondialement interconnectée, ainsi, tout choc géopolitique majeur aura des répercussions sur le système financier international. Cela peut se traduire de diverses façons comme des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, des dévaluation monétaires, des mouvements vers des actifs refuges et d'autres encore. L'ampleur de ces conséquences peut fluctuer en fonction de l'actif concerné (titres, or, pétrole), de la zone géographique concerné et du type de conflit. Donc, bien comprendre la manière dont les marchés financiers réagissent à diverses crises géopolitiques semble être essentiel pour les investisseurs, banquiers centraux et leaders politiques.

Pour mesurer de façon rigoureuse le risque géopolitique, Caldara et Iacoviello (2022) ont mis au point un indice synthétique fondé sur une analyse lexicale de sources de presse économique. Le Geopolitical Risk Index (GPR) distingue entre la simple menace d'un événement géopolitique, sa concrétisation effective et son escalade. Cet outil permet d'intégrer quantitativement le facteur géopolitique dans les modèles empiriques d'analyse des prix d'actifs. À travers des régressions, des modèles GARCH, CoVaR, VAR quantiles ou DCC-GARCH, la littérature évalue alors les interactions complexes entre GPR et dynamiques de marchés.

De nombreux articles ont ainsi documenté des effets significatifs du GPR sur les cours des actions, la volatilité implicite, les prix de l'or, ou encore les rendements du pétrole. Zhang et al. (2023), par exemple, montrent que le GPR est un facteur explicatif important de la volatilité boursière mondiale, avec des effets amplifiés dans les économies émergentes et les pays exportateurs de pétrole.

A travers cette revue des différents travaux, nous allons voir que les effets ne sont pas homogènes. Par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine, Ryan, Corbet et Oxley (2024) démontrent que l'or agit comme un actif refuge, tandis que le S&P 500 et le pétrole affichent des réactions plus volatiles et différenciées selon les phases du conflit. Pendant la guerre commerciale Chine-USA, Wang et al. (2021) soulignent une asymétrie dans la contagion de risque entre actions et pétrole, notamment en période de tension montante. Enfin, le très récent conflit Israël-Hamas d'octobre 2023 a provoqué des mouvements marqués dans les prix du pétrole et une aversion au risque accrue dans les indices boursiers, comme le montre l'étude de Adekoya et Oliyide (2023).

a) L'or face aux chocs géopolitiques

Depuis des siècles, l'or est considéré comme une valeur refuge, particulièrement appréciée en temps de crise. Cette réputation s'est renforcée à l'ère moderne, où les investisseurs voient en lui un actif protecteur face aux chocs géopolitiques et à l'incertitude extrême.

Tout d'abord, un actif refuge (safe haven) est un actif dont la valeur tend à se maintenir ou à augmenter lors des crises, lorsque les marchés boursiers s'effondrent. De nombreuses études confirment que l'or répond à cette définition : il agit comme un outil de diversification en temps normal et comme un refuge en période de tension.

Ainsi, Triki et Ben Maatoug (2021) montrent que l'or est faiblement corrélé aux actions américaines en période calme, mais que cette corrélation augmente significativement lors d'événements politiques extrêmes, traduisant un déplacement massif des investisseurs vers l'or en période de stress. Autrement dit, plus le contexte politique est instable, plus l'or est recherché pour protéger la richesse, confirmant son statut de valeur refuge.

En effet, en intégrant l'indice GPR dans un modèle multivarié GARCH, ils analysent la relation entre le S&P500 et le prix de l'or sur la période 1985–2018. Leurs résultats constatent que la corrélation actions–or diminue en période d'accalmie, de paix, et augmente lors de tensions extrêmes, ce qui signifie que l'or est un actif qui offre une sorte de « refuge » efficace précisément lors des plus fortes incertitudes. De surcroît, l'or contribue à amortir la volatilité boursière durant ces périodes, ce qui lui attribue le rôle d'amortisseur des chocs financiers.

Triki et Ben Maatoug le résument ainsi : « l'or est un bon diversifiant et un refuge, particulièrement en période de grandes tensions ». Certains chercheurs vont jusqu'à affirmer que le marché de l'or pourrait contribuer à prévenir ou atténuer les risques systémiques globaux en temps de crise majeure. Au final, la théorie et les premiers résultats convergent pour faire de l'or un actif unique, dont le statut de valeur refuge se manifeste surtout quand l'incertitude géopolitique atteint des sommets.

Il existe de nombreuses études qui vont démontrer que les pics de risque géopolitique vont amener à une montée importante des cours de l'or. Il s'agit notamment de Johan Palmberg, selon son étude, une hausse de 100 points de l'indice GPR se traduit en moyenne par une hausse de 2.5% du rendement de l'or à court terme. Lorsque la guerre en Ukraine a été déclenchée, l'indice est passé d'une valeur inférieure à 100 à plus de 250, ce qui a amené à une grande hausse du métal jaune. Le conflit israélo-palestinien a bien entendu fait monter l'indice GPR et dans la même logique a augmenté l'or d'un peu plus de 3%. Ces réactions brèves confirment une attitude de recherche rapide envers la valeur refuge qu'est l'or. Ainsi la littérature confirme que dans les jours qui suivent un choc, le cours de l'or bondit significativement.

Par ailleurs, Huang et al. (2020) montrent sur données intrajournalières de 2000 à 2017 que les chocs GPR ont un effet sur la volatilité « intraday » de l'or plutôt que sur le rendement moyen. Autrement dit, l'or voit sa variabilité s'accroître immédiatement après les crises, même si l'effet sur le rendement moyen n'est pas toujours statistiquement significatif sur très courts.

À plus longue échéance, l'impact des chocs géopolitiques sur l'or est plus nuancé. Selon Palmberg (2023), les pics de GPR sont généralement de courte durée (news cycle rapide), et la réaction de l'or s'estompe ensuite, même si les effets indirects (inflation, politiques monétaires) peuvent perdurer. Mais certaines analyses montrent toutefois une tendance à la persistance : Li, Huang et Chen (2021) trouvent que les effets de débordement (« spillovers ») du risque géopolitique sur l'or ont augmenté au fil du temps et s'amplifient lors des grands événements, suggérant une influence durable sur le marché de l'or. En somme, si l'ajustement immédiat du prix est rapide, plusieurs auteurs soulignent qu'un contexte prolongé de forte incertitude géopolitique (comme une guerre ouverte) peut maintenir l'or élevé sur le moyen terme.

Plusieurs travaux s'intéressent à la volatilité du prix de l'or liée au GPR. Huang et al. (2020) montrent que les chocs GPR augmentent surtout la volatilité réalisée de l'or. D'autres études de prévision confirment que les indices de risque géopolitique sont d'excellents prédicteurs de la volatilité future de l'or. Par exemple, Li et al. (2022) utilisent plusieurs GPR spécifiques à différents pays pour améliorer notablement la prévision de volatilité de l'or : ils constatent que la plupart de ces indices nationaux exercent un effet moteur sur la volatilité de l'or, et que combiner plusieurs GPR (ou réduire leur dimension par des méthodes statistiques) améliore la précision. Ainsi, il est convergent que le GPR contribue fortement à la fluctuation du risque (volatilité) associé au prix de l'or, rendant notamment cet actif plus turbulent lorsque les tensions géopolitiques augmentent.

La plupart des auteurs confirment que l'or joue un rôle de valeur refuge ou de couverture en période de crises géopolitiques. Triki et Ben Maatoug (2021) constatent que l'or se comporte comme un excellent diversificateur et refuge vis-à-vis du marché actions américain en période de forte tension : pendant les périodes de GPR élevé, la corrélation or–actions chute et l'or protège davantage le portefeuille, en particulier contre la volatilité du S&P500. De même, Ben Ameer et al. (2024) trouvent que l'or affiche de « fortes propriétés de valeur refuge » face à des tensions géopolitiques tant faibles qu'extrêmes, et un puissant rôle de couverture lors de crises géopolitiques majeures. Ces études soulignent que, contrairement aux devises ou aux cryptomonnaies, l'or conserve sa capacité historique à conserver la valeur des portefeuilles lorsque le GPR s'emballe.

En revanche, certains auteurs signalent des limites : Zeinedini et al. (2024) montrent que pendant la guerre en Ukraine, l'or n'a joué le rôle de refuge que pour quelques catégories d'actifs (par exemple le blé ou certains indices boursiers), et pas universellement. Autrement dit, selon cette étude, l'or n'a pas couvert tous les marchés lors du conflit ; d'autres actifs (y compris cryptos) ont parfois mieux joué ce rôle selon l'actif considéré. Cela nuance l'idée d'une valeur refuge absolue, mais l'ensemble des travaux reste favorable à l'or comme valeur refuge dominante à l'échelle globale.

Les études montrent que la réaction de l'or peut dépendre de la nature et de la portée du choc. Par exemple, les travaux de Ben Ameer et al. (2024) suggèrent que l'or réagit fortement que la tension géopolitique soit modérée ou extrême – le métal jaune se porte bien aussi bien en cas de menaces faibles qu'en cas de guerre ouverte. D'autres analyses par pays (Li et al., 2021) identifient que certains pays (la Chine, l'Ukraine, etc.) sont des contributeurs nets au GPR mondial, et que lors de conflits majeurs (ex. invasion de l'Ukraine, attentats) les retombées sur l'or sont amplifiées. Pour la guerre commerciale USA–Chine (2018), bien qu'aucune étude empirique récente ne l'isole explicitement, le contexte suggère que ce type de crise suscite une hausse du GPR et donc un repli

des marchés risqués au profit de l'or. En résumé, qu'il s'agisse de conflits militaires (Ukraine 2022), de crises régionales (Gaza 2023) ou de guerres commerciales (2018), l'orientation générale est que toute forte hausse de GPR renforce la demande pour l'or, même si l'intensité exacte de la réponse peut varier selon l'ampleur de la crise.

Globalement, la littérature converge : l'or apparaît comme un actif refuge lors des épisodes géopolitiques récents. Plusieurs méthodologies (GARCH, copule, régressions quantiles, modèles de spillover) donnent des résultats cohérents. Par exemple, les analyses par quantiles de Huang et al. (2020) et de Ben Ameer et al. (2024) confirment l'asymétrie (effets plus forts en périodes baissières) mais valident le rôle protecteur de l'or. Ces résultats se révèlent robustes à différents horizons et définitions : Li et al. (2023) montrent que même en combinant plusieurs indices GPR ou en changeant la longueur des échantillons, l'influence du GPR sur la volatilité de l'or reste. En revanche, quelques divergences fines apparaissent : si la majorité considère l'or comme un refuge quasi universel face au GPR élevé, d'autres études (p.ex. Zeinedini et al. (2024) nuancent ce rôle en conditions spécifiques de marché. Par ailleurs, la plupart des travaux utilisent l'indice GPR de Caldara & Iacoviello (2018), mais certains examinent des indices GPR nationaux ou alternatifs ; le consensus demeure malgré ces variations de mesures.

b) Les actions

Les grandes crises géopolitiques secouent les marchés financiers avec une intensité souvent brutale. Lorsqu'un événement majeur survient, qu'il s'agisse d'un conflit armé, d'une escalade diplomatique ou d'une guerre commerciale, les investisseurs réagissent rapidement, cherchant à se prémunir contre l'incertitude. On observe alors un mouvement typique de repli vers les valeurs refuge, un comportement de « fly-to-quality », qui se traduit par la vente d'actifs risqués comme les actions, au profit de titres jugés plus sûrs, tels que l'or ou les obligations souveraines. Ce déplacement des portefeuilles entraîne généralement une baisse des indices boursiers, une augmentation de la volatilité et des changements dans la dynamique de corrélation entre les classes d'actifs.

La recherche académique a largement documenté ces réactions, mettant en évidence des effets immédiats mais aussi des répercussions différées sur les marchés. Divers outils méthodologiques permettent d'en saisir les contours : les études d'événement analysent les mouvements de prix autour des dates clés, les modèles de volatilité captent les épisodes de stress, les modèles VAR ou les projections locales permettent de retracer la propagation des chocs, et l'analyse de la connectivité financière explore la manière dont les tensions se diffusent entre régions ou secteurs.

A présent, nous allons essayer d'entrevoir la littérature autour des trois crises majeures de ces dernières années.

La guerre commerciale entre les Etats Unis et la Chine

La confrontation commerciale initiée en 2018 par l'administration Trump – via l'annonce de hausses de tarifs douaniers sur les importations chinoises – a déclenché une vague d'incertitude sur les marchés financiers. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un conflit armé, la « guerre commerciale » a été un choc géopolitique majeur, opposant les deux plus grandes économies mondiales. Les marchés des actions ont rapidement intégré la perspective de perturbations dans le commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement.

Les études d'événement menées sur cette période concluent quasi unanimement à un impact négatif significatif des annonces tarifaires sur les cours boursiers, tant aux États-Unis qu'en Chine. Par exemple, l'analyse d'Egger et Zhu (2020) sur les multiples annonces de hausses de tarifs en 2018 montre que ces mesures protectionnistes ont eu l'effet inverse de celui escompté : elles ont fragilisé la valeur des entreprises nationales dans les secteurs visés, mais aussi dans les secteurs non visés, et même touché des pays tiers non directement parties prenantes du conflit. En d'autres termes, l'imposition de tarifs douaniers a entraîné une baisse généralisée de la capitalisation boursière, y compris pour des entreprises a priori à l'abri (entreprises américaines tournées vers le marché domestique, pays non visés), à cause de la détérioration du climat des affaires et du sentiment des investisseurs.

Sur un plan microéconomique, les sociétés ayant le plus d'interactions avec la Chine ont connu les plus importantes corrections de leurs actions. Selon Huang et al. (2018), les entreprises américaines

qui génèrent une grande partie de leur revenu grâce aux exportations vers la Chine ont montré des résultats boursiers nettement moins bons (et des rendements obligataires supérieurs) au moment où la guerre commerciale a commencé, contrairement aux entreprises qui y sont moins exposées. En d'autres termes, le marché a particulièrement puni les entreprises pour lesquelles la hausse des obstacles commerciaux entraînait une perte financière directe. Parallèlement, les firmes chinoises cotées ont également souffert de ces annonces : plusieurs travaux soulignent des chutes d'indices en Chine continentale et à Hong Kong lors des ripostes tarifaires de Pékin, reflétant l'anticipation d'un ralentissement économique en Chine sous l'effet des barrières américaines.

En complément des études d'événement, plusieurs travaux mobilisent des modèles structurels, notamment en VAR ou en économétrie haute fréquence, pour quantifier l'impact global des tensions commerciales sur les marchés financiers américains. Chen, Fang et Liu (2023) proposent ainsi de regrouper les multiples nouvelles liées à la guerre commerciale en un indice synthétique de « choc de guerre commerciale » (trade war shock), permettant d'en mesurer les effets simultanés sur différentes variables financières. Leur approche montre qu'un choc commercial positif, c'est-à-dire une intensification soudaine des tensions, entraîne une baisse immédiate d'environ 0,45 % de l'indice S&P 500. Ce repli s'accompagne d'une forte hausse de la volatilité implicite (via le VIX¹) et d'une montée de l'aversion au risque. Le Nasdaq, davantage exposé aux secteurs technologiques visés par les mesures tarifaires, enregistre un recul encore plus marqué. Sur le plan des actifs refuges, on observe une appréciation du yen japonais, tandis que les taux d'intérêt souverains à long terme reculent légèrement (-2 points de base sur le 10 ans US) et que les spreads de crédit s'écartent légèrement (+1 point de base), reflétant une réallocation des portefeuilles vers les actifs les plus sûrs.

Sur l'ensemble de la période 2018–2019, l'effet cumulé des tensions commerciales s'est avéré significatif. Selon les décompositions historiques de Chen et al., le S&P 500 aurait été environ 7,4 % plus élevé fin 2018 sans les chocs liés à la guerre commerciale, contre une progression réelle de seulement 4,2 % entre mars et décembre. L'impact s'est prolongé en 2019 : au plus fort des tensions en mai, l'écart entre le niveau observé et le niveau contrefactuel atteint 8,7 %. Ce n'est qu'à partir d'octobre 2019, avec l'annonce d'une trêve partielle et la suspension de certaines hausses tarifaires, que la pression sur les marchés commence à se relâcher.

Ces résultats montrent que les marchés actions n'ont pas seulement réagi à chaud lors des annonces, mais ont durablement intégré les risques d'escalade et les incertitudes macroéconomiques induites par le conflit commercial sino-américain.

Guerre en Ukraine

Le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, à la suite de l'invasion russe, a constitué un choc géopolitique brutal et sans précédent pour l'économie mondiale, en particulier en Europe, où un tel conflit ne s'était pas produit depuis plusieurs décennies. Les marchés financiers ont réagi de manière immédiate et avec une forte volatilité à cette escalade militaire. Dès les jours précédant l'offensive, la seule perspective d'un affrontement armé avait alimenté une aversion

¹ VIX : un indicateur de volatilité (Volatility Index, abrégé en VIX) du marché financier américain.

croissante au risque, perceptible à travers des corrections boursières et une augmentation de la volatilité. Le jour même de l'invasion, les marchés actions ont enregistré des chutes notables : l'Euro Stoxx 50, indice représentatif des grandes capitalisations européennes, a perdu près de 4 %, tandis que l'indice russe MOEX s'est effondré de plus de 30 %, entraînant la fermeture temporaire de la bourse de Moscou. La réaction initiale des investisseurs s'est traduite par un désengagement massif vis-à-vis des actifs risqués, notamment sur les marchés les plus exposés au conflit (Russie, Europe de l'Est).

Cet impact important de la guerre sur les marchés des actions à l'échelle mondiale a été confirmé par plusieurs études empiriques. Parmi elles, celle de Bounbou et Yatié (2022), qui analysent les performances boursières de 94 pays sur la période allant du 22 janvier au 24 mars 2022. Les auteurs mettent en évidence une corrélation fortement négative entre l'intensification du conflit et les rendements boursiers mondiaux. Leur étude révèle notamment que les effets les plus marqués ont été observés dans les pays les plus économiquement ou géographiquement proches du conflit. Ils constatent également que l'effet négatif s'est manifesté dès l'annonce de l'invasion, avant même que l'impact économique réel ne se matérialise. Leurs résultats soulignent ainsi une forte sensibilité des marchés aux chocs géopolitiques, traduisant un comportement d'anticipation de la part des investisseurs, qui ajustent rapidement leurs portefeuilles face à l'incertitude.

L'intensité de la réaction boursière a toutefois varié selon les régions et les secteurs. Les marchés européens ont été les plus sévèrement touchés, du fait de leur proximité géographique avec le conflit et de leur dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Plusieurs études ont mis en évidence des pertes anormales plus importantes en Europe de l'Ouest que sur les marchés nord-américains ou asiatiques durant la période entourant l'invasion. Bounbou et Yatié (2022) notent aussi que l'impact a été hétérogène au sein des pays émergents : ceux ayant des liens économiques étroits avec la Russie (pays baltes, Asie centrale) ont été particulièrement affectés, tandis que d'autres marchés, moins exposés, ont montré une certaine résilience (ex. : les États-Unis, où l'indice S&P 500 a limité ses pertes et rebondi partiellement en fin de séance le 24 février).

Sur le plan sectoriel, les valeurs liées à l'énergie et à la défense ont enregistré des performances supérieures au marché global. En effet, l'anticipation d'un resserrement de l'offre énergétique et la perspective d'une hausse des dépenses militaires ont favorisé une envolée du prix du pétrole (le Brent a gagné environ 30 % en quelques semaines) ainsi qu'une progression marquée des actions de sociétés pétrolières et d'armement. Mgadmi et al. (2023) soulignent que la guerre a entraîné une revalorisation des investissements dans ces segments, anticipés comme bénéficiaires du nouveau contexte géopolitique. Par conséquent, alors que l'indice mondial MSCI reculait, ces secteurs enregistraient des hausses notables. Une telle divergence sectorielle est typique des crises affectant les ressources stratégiques. De même, certains pays exportateurs de matières premières (notamment d'hydrocarbures) ont été relativement épargnés par la baisse des marchés mondiaux, l'amélioration des termes de l'échange compensant en partie la baisse générale liée à l'aversion au risque. C'est le cas, par exemple, des pays du Golfe, dont les indices n'ont pas chuté immédiatement après l'invasion, portés par la hausse du prix du pétrole. Toutefois, ces marchés ont pu connaître des corrections différées en lien avec les incertitudes persistantes et la volatilité des prix.

En définitive, la guerre en Ukraine a eu une conséquence profonde et directe sur les marchés mondiaux. Les différents investisseurs sur les marchés ont intégré les conséquences liées à cette

crise comme les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, les sanctions économiques, ou l'inflation. Les indices boursiers majoritairement touchés sont en Europe assez logiquement, et la volatilité avait atteint des sommets. De surcroît, la sélectivité sectorielle s'est fait ressentir, bien que la guerre ait entraîné des pertes dans les secteurs de la consommation, de l'industrie ou de la finance, les segments liés à l'énergie et à la défense ont tiré profit de la situation.

Le conflit Israël-Hamas

L'attaque surprise du Hamas contre Israël, survenue le 7 octobre 2023, et le déclenchement immédiat de la guerre dans la bande de Gaza ont constitué un choc géopolitique régional aux répercussions médiatiques mondiales. Dès les premières heures, l'incertitude géopolitique s'est accrue au sein du Moyen-Orient, entraînant une volatilité marquée sur les marchés financiers de la région. Mais l'impact global sur les marchés actions internationaux est apparu relativement limité par rapport à celui observé lors de la guerre en Ukraine. Ce différentiel s'explique surtout par l'effet localisé du conflit, qui n'a impliqué ni superpuissance économique, ni bloc commercial majeur, réduisant sa portée aux yeux des investisseurs mondiaux. Malgré tout, de nombreuses analyses ont été menées pour évaluer les répercussions régionales, sectorielles ou temporaires de ce conflit sur les marchés financiers.

Cette différenciation régionale a également été confirmée par plusieurs travaux récents. Cui et Maghyreh (2024) soulignent que l'impact immédiat s'est concentré sur les marchés israélien et palestinien, tout en s'étendant à certaines commodités sensibles aux tensions géopolitiques, comme l'or, le pétrole ou le gaz naturel. Le conflit a ainsi induit une réévaluation des risques sur ces actifs, favorisant temporairement leur appréciation. En parallèle, Pandey et al. (2024) démontrent, à travers une étude centrée sur l'indice MSCI World, qu'aucune inflexion majeure de tendance n'a été observée sur les grands indices mondiaux après le 7 octobre, ce qui corrobore l'idée d'un choc perçu comme localisé par les investisseurs internationaux.

De l'autre côté, une étude d'événement régionale menée par Lin et al. (2024) montre des effets de contagion sur certaines places émergentes liées aux pays du Golfe par des canaux d'investissement transfrontaliers. De manière générale, la littérature conclut que ce conflit a surtout affecté les marchés du Moyen-Orient, contrairement à la guerre en Ukraine, dont l'impact fut mondial. Un consensus émerge autour de l'idée selon laquelle les marchés actions internationaux n'ont réagi que de manière marginale, alors que les matières premières et les obligations ont vu leur attrait se renforcer à la suite de cette montée du risque géopolitique.

Au final, la littérature sur le conflit Israël-Hamas illustre comment un événement, un choc géopolitique et son impact sur les marchés financiers dépend de sa portée. Un choc géopolitique localisé, qui implique une économie de taille intermédiaire et une entité non étatique, n'a pas eu le même effet systémique qu'un conflit d'envergure mondiale impliquant une puissance majeure, à l'image de la situation en Ukraine. Les marchés ont clairement distingué le risque local, qui est pris en charge par les pays du Moyen-Orient, du risque global, considéré comme faible. Cependant, les tendances sectorielles ont reflété celles vues lors d'autres crises : augmentation des secteurs de l'énergie et de la défense.

c) L'impact des chocs géopolitiques sur le marché pétrolier (WTI)

Les chocs géopolitiques figurent parmi les facteurs majeurs d'instabilité sur le marché pétrolier. Néanmoins, leur impact sur le prix du baril de pétrole n'est ni uniforme ni prévisible de manière univoque. En effet, l'histoire récente montre que selon la nature du choc géopolitique, les cours pétroliers peuvent tantôt s'envoler, tantôt au contraire reculer. Par exemple, certaines crises ont provoqué des flambées de prix, tandis qu'à l'inverse, d'autres événements géopolitiques ont coïncidé avec un affaiblissement des cours du pétrole. Cette disparité des réactions s'explique par des mécanismes sous-jacents différents selon qu'il s'agit d'un choc d'offre ou de demande, d'un conflit militaire ouvert ou d'une tension diplomatique, ou encore d'une crise concrète ou une simple menace non matérialisée.

La littérature différencie (Kilian, Lutz (2009)) deux canaux par lesquels les chocs géopolitiques affectent le marché pétrolier :

- D'une part, le canal de l'économie : une intensification des tensions mondiales agit comme un coup dur sur la demande globale, étant donné que l'incertitude altère les prévisions économiques, inhibe la consommation et l'investissement, et entrave le commerce international. Cette atmosphère d'anxiété entraîne un ralentissement de l'activité et par conséquent un fléchissement prévu de la demande en pétrole, ce qui crée une tension sur les prix pour qu'ils baissent.
- D'une autre part, le canal du risque : les marchés pourraient inclure une prime associée à de possibles perturbations dans l'approvisionnement pétrolier futur. Dans des contextes de conflit ou de menace pesant sur des pays producteurs, les acteurs prévoient un potentiel déficit de pétrole et sont prêts à verser une prime préventive pour garantir l'approvisionnement, entraînant ainsi une hausse

Ces deux effets opposés soit choc de demande négatif et prime de risque d'offre peuvent s'annuler ou prédominer tour à tour selon la nature du choc considéré.

Ainsi, Mignon et Saadaoui (2024) soulignent que les « chocs de risque géopolitique » (impliquant une menace sur l'offre) et les « chocs de tensions politiques » (dégradation des relations sans conflit armé direct) ont des impacts divergents sur les cours du brut. Dans le premier cas, la crainte de perturbations de l'approvisionnement incite les acteurs à acheter du pétrole par précaution, ce qui fait grimper les prix même en l'absence de pénurie immédiate. Au contraire, une détérioration des relations entre grandes puissances sans atteinte aux infrastructures pétrolières nourrit des anticipations pessimistes sur l'économie mondiale et tend à faire baisser le prix du pétrole en raison d'une demande attendue plus faible.

Il convient également de s'interroger sur le rôle du pétrole en tant qu'éventuel actif refuge face à l'incertitude géopolitique. Traditionnellement, lors des crises internationales, les investisseurs se réfugient vers des actifs jugés sûrs comme l'or ou les obligations d'État américaines, ce qui fait monter le cours de ces derniers. Le pétrole, lui, n'offre pas la même prévisibilité : loin d'être un refuge systématique, il peut au contraire s'inscrire en baisse lorsque le climat géopolitique assombrit les perspectives économiques (prédominance du canal de la demande). Ferrari Minesso et al. (2023) notent qu'historiquement, de nombreux épisodes géopolitiques se sont accompagnés de cours pétroliers « faibles » dans les mois suivants, signe que l'effet récessif l'a souvent emporté. En d'autres termes, le pétrole se comporte fréquemment plus comme un actif risqué et cyclique que

comme une valeur refuge. Néanmoins, dans les configurations où l'approvisionnement pétrolier est directement menacé, le pétrole peut temporairement mimer un comportement de refuge, son prix s'appréciant de concert avec l'or ou le dollar. Ce mouvement simultané traduit une prime de risque sur le baril plutôt qu'une véritable qualité intrinsèque de refuge.

La guerre commerciale USA-Chine

Un examen de quelques études de cas récentes éclaire ces mécanismes. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018 illustre un choc géopolitique de nature avant tout de demande. L'imposition réciproque de tarifs douaniers et la montée des tensions ont fait craindre un ralentissement de l'économie mondiale, en particulier une moindre croissance chinoise (la Chine étant un consommateur majeur de pétrole brut). Les cours du pétrole ont ainsi eu tendance à baisser lors de la guerre commerciale.

Saadaoui (2024) montre empiriquement que ces tensions sino-américaines ont exercé un impact négatif sur le prix du WTI, reflétant des anticipations de demande mondiale affaiblie. Après le déclenchement du conflit commercial, le prix du baril s'est retrouvé déprimé par la perspective d'un recul des échanges et de l'activité économique mondiale.

La guerre en Ukraine

En contraste, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a constitué un choc d'offre majeur qui a brutalement fait flamber les prix pétroliers. La Russie étant l'un des principaux exportateurs de brut au monde, le conflit et les sanctions qui ont suivi ont alimenté la crainte d'un déficit d'offre sur le marché international. Le WTI a atteint des sommets inédits depuis 2008, culminant autour de 130 dollars le baril début mars 2022.

Zhang et al. (2024) estiment que la guerre en Ukraine a entraîné une hausse d'environ +52 % du cours du WTI (soit +37 \$) durant les premiers mois du conflit, ce choc étant responsable d'environ 71 % de la volatilité observée sur les prix du brut sur la période étudiée. Cette flambée correspondant à une forte prime de risque géopolitique a toutefois été partiellement annulée par la suite. En effet, huit semaines après le début de l'invasion, le Brent était redescendu à son niveau d'avant-guerre, les ajustements du marché et la destruction de demande ayant tempéré la tension initiale (Ferrari Minnesso et al., 2023).

Toutefois, le conflit en Ukraine a considérablement augmenté la volatilité pétrolière et provoqué une réévaluation de la sécurité énergétique européenne. Ainsi, malgré une rectification partielle des prix après le sommet initial, ce choc se caractérise par un effet durable sur le marché.

Le conflit Israël-Hamas

Le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023 a soulevé la question de son impact sur le marché pétrolier international. Historiquement, les conflits au Moyen-Orient ont souvent provoqué des chocs sur les prix du brut, mais la situation ici diffère : ni Israël ni la Palestine n'étant producteurs de pétrole, le conflit n'a pas entraîné de rupture directe d'approvisionnement.

Pourtant, plusieurs analyses empiriques révèlent des réactions financières notables à court terme. Une étude d'événement menée par Shroff et al. (2024), couvrant une large fenêtre allant d'avril à octobre 2023, met en évidence une hausse anormale des prix du pétrole – tant pour le Brent que pour le WTI – dans les jours suivant l'attaque. Cette réaction traduit l'apparition d'une prime de risque géopolitique, intégrée temporairement dans les cours en réponse à l'escalade des tensions. Le pétrole a ainsi agi comme un baromètre immédiat de l'incertitude géopolitique, même en l'absence d'un choc physique sur l'offre.

Cette interprétation est renforcée par l'étude de Martins (2024), qui observe une dynamique similaire sur les marchés de matières premières, contrastant avec la relative inertie des marchés actions hors Moyen-Orient. Alors que les bourses occidentales n'ont pas affiché de corrections significatives, les actifs énergétiques, eux, ont bénéficié d'un effet de refuge temporaire. Les investisseurs, confrontés à une montée brutale de l'incertitude, se sont partiellement repositionnés sur le pétrole, perçu comme une valeur refuge intermédiaire dans un contexte de tensions géopolitiques localisées.

Il convient de noter que cette interprétation est appuyée par l'étude de Martins (2024), qui va avoir des résultats similaires sur les marchés des matières premières, ce qui contraste avec la relative inertie des marchés actions hors Moyen-Orient. Bien que les bourses dans le reste du monde n'aient pas été très impactées, le pétrole et les actifs énergétiques ont bénéficié d'un effet de refuge temporaire. Face à une incertitude grandissante, les investisseurs se sont positionnés sur le pétrole, perçu comme une valeur refuge intermédiaire dans ce contexte de tension géopolitiques local.

Parallèlement, des modèles plus avancés de volatilité et de contagion permettent de mieux appréhender les dynamiques induites par ce choc. L'étude de Cui & Maghyreh (2024), fondée sur un modèle TVP-VAR (à paramètres variant dans le temps), montre que le conflit a provoqué une intensification nette de la volatilité commune entre le pétrole, le gaz naturel, l'or et les indices boursiers de la région. Le pic d'interconnexion atteint dans les jours suivant l'attaque s'est révélé supérieur à celui observé après l'invasion russe de l'Ukraine, illustrant la capacité du conflit à amplifier les liens de risque à court terme.

Une analyse complémentaire, proposée par Lin et al. (2024), adopte une approche de transmission de risque par fréquences et réseaux. Elle révèle que l'effet du conflit sur le marché pétrolier s'est principalement manifesté à court terme, via des spillovers accrus vers d'autres classes d'actifs. La structure des interdépendances entre le pétrole et les autres marchés financiers s'est ainsi temporairement reconfigurée, avant de revenir progressivement à la normale en l'absence d'escalade régionale.

En synthèse, la littérature académique récente s'accorde à dire que la guerre a eu un impact mesurable mais circonscrit sur les prix pétroliers. Les analyses par étude d'événement indiquent un rebond temporaire des cours du Brent et du WTI suite à l'attaque, traduisant l'introduction d'une prime de risque géopolitique de court terme. Parallèlement, les modèles de volatilité et de contagion confirment une hausse de la volatilité et des effets de spillover sur le marché pétrolier imputables à la guerre. Toutefois, l'ampleur de ces mouvements est restée limitée comparativement à des conflits impliquant directement de grands producteurs de pétrole. L'absence de choc d'offre tangible a contenu la flambée des prix, et le marché est rapidement revenu à la stabilité relative,

sauf escalade majeure du conflit. Ainsi, cela apparaît comme un choc géopolitique principalement financier pour le pétrole : il a brièvement renforcé les cours et la volatilité par anticipation du risque, sans provoquer de rupture durable des équilibres sur le marché pétrolier mondial.

Au final, l'impact des chocs géopolitiques sur le marché pétrolier dépend crucialement de leur nature. Les conflits armés impliquant des producteurs clés engendrent typiquement une envolée des prix par le canal de l'offre (prime de risque et demande de précaution), tandis que les tensions politico-économiques tendent à peser sur les cours via le canal de la demande. Le pétrole n'adopte donc un comportement de quasi-refuge que dans les situations où la menace sur l'approvisionnement prédomine ; dans les autres cas, la prédominance des inquiétudes macroéconomiques fait qu'il s'aligne plutôt sur la conjoncture globale. Les études récentes convergent ainsi vers l'idée que chaque choc géopolitique doit être analysé au cas par cas – nature du choc, étendue du conflit, réalisations vs menaces – pour comprendre son effet empirique sur le marché pétrolier. Les épisodes de 2018, 2022 et 2023 en offrent une illustration contrastée : entre la chute des cours dans un contexte de guerre commerciale, la flambée exceptionnelle lors d'une invasion à grande échelle, et la hausse modérée mais fugace observée lors d'un conflit régional.

2. Données et choix des variable

Pour mener à bien l'analyse, nous utilisons des données quotidiennes couvrant l'indice de risque géopolitique ainsi que plusieurs actifs financiers représentatifs des classes d'actifs clés (actions, matières premières). Les variables mobilisées dans l'étude sont les suivantes :

- Indice GPR (Geopolitical Risk) : Indicateur quantifiant le niveau de risque géopolitique mondial à partir de la fréquence d'articles de presse traitant de tensions géopolitiques que nous utilisons ici sous forme adaptée à une base quotidienne
- Indice boursier S&P 500 : Indice actions représentatif du marché boursier américain (500 plus grandes capitalisations aux États-Unis).
- Indice boursier MSCI Asie : Indice actions représentatif des principaux marchés boursiers d'Asie (émergents et développés hors Japon)
- Or (prix de l'or) : Prix de l'once d'or sur le marché international (en dollars USD).
- Pétrole (WTI) : Cours du pétrole brut en USD.

Toutes les données sont à une fréquence quotidienne (jours de marché ouverts). L'échantillon couvre la période de fin 2017 à fin 2023 (approximativement), ce qui nous permet d'inclure les événements suivants qui sont des points de référence pour notre étude :

- La guerre commerciale sino-américaine de 2018-2019 (montée des barrières douanières et tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine).
- La guerre en Ukraine débutée en février 2022 suite à l'invasion russe, avec des répercussions géopolitiques et économiques mondiales.
- Le conflit armé dans la bande de Gaza (notamment l'escalade majeure de fin 2023) dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

Ces trois épisodes constituent des chocs géopolitiques clairement identifiables durant la période et permettront une analyse par cas dans le cadre du DCC-GARCH, tout en contribuant aux fluctuations du GPR global utilisé dans le VAR.

Avant l'analyse, les séries de prix des actifs financiers (indices boursiers, or, pétrole) ont été transformées en rendements logarithmiques quotidiens ($r_t = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$). Ce traitement vise à stabiliser la variance et à obtenir des séries stationnaires en moyenne (les prix eux-mêmes étant non-stationnaires). Les rendements sont exprimés en pourcentages approximativement (multipliés par 100 pour interprétation aisée des coefficients éventuellement).

Par ailleurs, un nettoyage des données a été effectué : les jours fériés ou les jours manquants dans certaines séries ont été harmonisés pour éviter des alignements incorrects (par exemple, si la bourse est fermée, on saute ce jour pour toutes les séries afin de conserver une correspondance temporelle exacte).

3. Approche méthodologique

Cette étude vise à analyser les effets des tensions géopolitiques, mesurées par l'indice de risque géopolitique (GPR), sur les principaux actifs financiers (or, pétrole, actions américaines et asiatiques). Pour cela, la méthodologie sera en deux temps, reposant d'abord sur un modèle VAR, puis sur un modèle DCC-GARCH. Ces deux approches se complètent et permettent d'examiner à la fois les effets dynamiques moyens d'un choc géopolitique, puis l'évolution conjointe de la volatilité et des corrélations entre les actifs en période de crise.

Dans un premier temps, j'utilise un modèle VAR (Vector AutoRegressive). Ce type de modèle est particulièrement adapté pour modéliser des relations dynamiques entre plusieurs variables endogènes, ici les variations logarithmiques de l'indice GPR et les rendements des quatre actifs financiers. L'objectif est de capturer les réponses des actifs à un choc géopolitique exogène (identifié par un choc imprévu sur la série GPR). Le modèle VAR est spécifié comme suit :

$$Y_t = A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Le vecteur Y_t comprend cinq variables endogènes : les variations logarithmiques du GPR, ainsi que les rendements logarithmiques de l'or, du pétrole, du S&P 500 et du MSCI Asia. Bien que le GPR soit modélisé comme une variable endogène dans le VAR, son rôle dans l'analyse est avant tout celui d'une source de choc exogène. En effet, les fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) sont interprétées comme la réaction des actifs financiers à une variation exogène du GPR, ce qui correspond à un choc géopolitique inattendu.

Ce modèle permet d'estimer les fonctions de réponse impulsionnelle (IRF²), qui indiquent l'effet moyen dans le temps d'un choc unitaire sur le GPR. Une décomposition de la variance des erreurs de prévision (FEVD³) est également utilisée afin de mesurer, à différents horizons temporels, quelle proportion de la variation des actifs peut être attribuée aux chocs imprévus du GPR. Les ordres de retard du modèle sont sélectionnés à l'aide des critères AIC⁴, BIC⁵ et HQ⁶, et des tests diagnostiques (Ljung-Box pour l'autocorrélation, test ARCH⁷ pour l'hétéroscédasticité) sont réalisés sur les résidus pour évaluer la validité du modèle.

Cependant, les séries financières présentent des caractéristiques particulières – notamment l'hétéroscédasticité conditionnelle et la forte persistance de la volatilité – que le VAR standard ne

² *Impulse Response Function* – Fonction de réponse impulsionnelle, utilisée pour observer la réaction dynamique d'une variable à un choc dans un système VAR.

³ *Forecast Error Variance Decomposition* – Décomposition de la variance des erreurs de prévision, qui mesure l'influence relative de chaque choc sur la variance d'une variable à différents horizons.

⁴ *Akaike Information Criterion* – Critère d'information d'Akaike, utilisé pour sélectionner le modèle le plus adapté parmi plusieurs spécifications.

⁵ *Bayesian Information Criterion* – Critère d'information bayésien, une alternative plus pénalisante que l'AIC pour les modèles complexes.

⁶ *Hannan-Quinn Criterion* – Critère de Hannan-Quinn, utilisé également pour choisir le nombre optimal de retards dans un modèle VAR.

⁷ *Autoregressive Conditional Heteroskedasticity* – Modèle de type ARCH, ou test associé, qui détecte l'hétéroscédasticité conditionnelle (volatilité variable dans le temps).

peut pas modéliser correctement. Pour pallier ces limites, j'ai eu recours à un second modèle : le DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation - Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity).

Dans ce cadre, chaque actif suit un processus univarié GARCH (1,1), modélisant la dynamique de sa variance conditionnelle

$$r_{i,t} = \mu_i + \varepsilon_{i,t} , \quad \varepsilon_{i,t} \sim D(0, h_{i,t}) \quad (1)$$

$$h_{i,t} = \omega_i + \alpha_i \varepsilon_{i,t-1}^2 + \beta_i h_{i,t-1} \quad (2)$$

où D désigne la loi de distribution des résidus, testée selon deux spécifications :

- la loi normale : $\varepsilon_{i,t} \sim N(0, h_{i,t})$
- la loi de student – t à v degrés liberté : $\varepsilon_{i,t} \sim t_v(0, h_{i,t})$

Cette approche permet de suivre l'évolution des corrélations entre GPR et les actifs financiers au fil du temps, en particulier pendant les périodes de crise. J'ai estimé ce modèle avec deux lois différentes pour les résidus : une loi normale, et une loi de Student-t, plus adaptée en présence de données avec queues épaisses et asymétrie. Les performances des deux variantes ont été comparées via les critères d'information (AIC, BIC), la log-vraisemblance et les tests de diagnostic sur les résidus standardisés.

L'ensemble de ces choix méthodologiques s'appuie sur une littérature abondante (Engle, 2002 ; Arouri et al., 2015 ; Antonakakis et al., 2017), etc. et vise à fournir une vision complète des liens entre géopolitique et finance, en tenant compte à la fois des dynamiques moyennes et de la structure de dépendance en volatilité.

Afin de comprendre les dynamiques financières lors de tensions géopolitiques, l'analyse prend en compte l'événement clé ainsi qu'une période préliminaire. Ces dates ont été définies de manière à capturer à la fois les prémices du choc géopolitique (avec quelques semaines d'anticipation), et son déroulement immédiat, permettant ainsi de mieux identifier les ajustements brusques sur les marchés financiers. Ce cadrage temporel cherche à concilier pertinence économique et robustesse statistique.

Cette méthode permet de saisir les réponses prévues des marchés. Par conséquent, l'étude de la guerre en Ukraine s'étend du 15 janvier au 30 juin 2022, englobant les semaines qui ont précédé l'invasion du 24 février. Concernant le conflit Israël-Hamas, la période considérée couvre du 20 septembre au 31 décembre 2023, incluant la phase qui précède l'attaque du 7 octobre. Pour finir, l'étude de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis s'étend du 15 mai au 31 octobre 2018, période durant laquelle les taxes douanières ont été instaurées progressivement. Le tableau ci-dessous récapitule les périodes choisies pour chaque crise, avec l'événement déclencheur correspondant.

Crise Géopolitique	Période analysée	Evenement déclencheur
Guerre en Ukraine	15 Jan - 30 Juin 2022	Invasion de l'Ukraine (24 Fevr. 2022)
Conflit Israël Hamas	20 Sept - 31 Déc. 2023	Attaque du Hamas (7 Oct. 2023)
Guerre commerciale USA-Chine	15 Mai - 31 Oct. 2018	Débuts tensions douanières (mi-juin 2018)

Tableau 1 – Les périodes d'observation et les événements déclencheurs

4. Analyse descriptive

Statistique	Gold_ret	Oil_ret	SP500_ret	MSCI_ret	GPR_var
Moyenne	0.000357	0.000141	0.000421	0.000156	0.000379
Médiane	0.068998	-0.064513	0.124548	-0.010009	-0.007453
Écart-type	0.3296876	0.556390	0.361711	0.224389	0.619644
Asymétrie	-1.282783	0.327453	-1.307937	0.015975	0.119414
Aplatissement	3.933726	5.933603	3.620226	2.479423	3.531607

Tableau 2 – Statistiques descriptives des rendements des actifs financiers et du risque géopolitique

L'analyse descriptive des rendements journaliers permet d'apporter un premier éclairage sur la dynamique des actifs étudiés face aux chocs géopolitiques. Sur la période observée (2018–2023), les rendements moyens journaliers sont relativement faibles, comme attendu pour des données à haute fréquence. Le S&P 500 présente une moyenne légèrement positive (0,042 %), traduisant une tendance haussière modérée du marché américain sur la période. Les autres actifs – or, pétrole, MSCI Asia et GPR – affichent également des moyennes proches de zéro, ce qui reflète l'absence de dérive structurelle nette sur le court terme.

Avec des écarts-types respectifs de 0,56 et 0,62, le pétrole brut (WTI) et l'indice GPR se distinguent par leur forte tendance à s'écarter de la moyenne. Ces données témoignent du caractère cyclique et réactif du marché pétrolier face aux chocs externes, tandis que la volatilité élevée de l'indice GPR reflète l'irrégularité et l'intensité variable des tensions géopolitiques dans notre période choisie. À l'inverse, l'indice MSCI Asia présente une volatilité nettement inférieure (0,22), révélant une stabilité relative des marchés asiatiques dans le contexte mondial. On peut d'ailleurs remarquer que l'indice américain, lui, possède un écart-type plus élevé que l'indice asiatique (0,36).

Les moments d'ordre supérieur renseignent sur les formes des distributions. L'or et le S&P 500 présentent une asymétrie négative marquée (skewness autour de -1,3), indiquant une prévalence des rendements extrêmes négatifs : un phénomène courant en période de crise, où les corrections brutales dominent. Le pétrole montre une légère asymétrie positive, probablement liée aux épisodes de flambée des prix. Les kurtosis confirment le caractère leptokurtique des distributions, notamment pour le pétrole (kurtosis de 5,9), signalant une concentration accrue des rendements autour de la moyenne accompagnée de queues épaisses, typiques de marchés exposés à des ruptures soudaines.

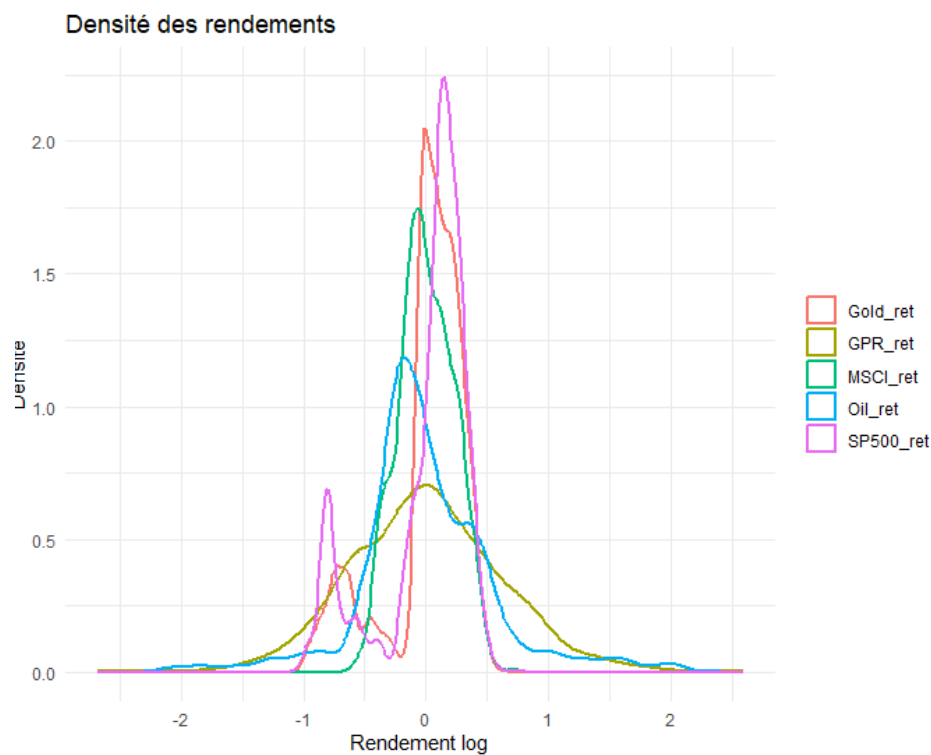


Figure 1 – Densité des rendements des principaux actifs financiers et du risque géopolitique

Les visualisations par estimation de densité illustrent ces constats. On voit clairement que les courbes du graphique ont une distribution qui est asymétrique, notamment pour le GPR et le S&P 500. Cela montre alors l'existence de régimes de volatilité alternants, ou d'effets de stress transitoires. Ces comportements dévient significativement d'une distribution dite normale, ce qui va justifier l'utilisation de modèles à distribution t de Student dans la suite de l'analyse (DCC-GARCH).

	Gold_ret	Oil_ret	SP500_ret	MSCI_ret	GPR_ret
Gold_ret	1.000	0.057	0.900	0.463	0.152
Oil_ret	0.057	1.000	0.374	0.089	0.291
SP500_ret	0.900	0.374	1.000	0.507	0.176
MSCI_ret	0.463	0.089	0.507	1.000	-0.166
GPR_ret	0.152	0.291	0.176	-0.166	1.000

Tableau 3 – Matrice de corrélation entre les rendements des actifs financiers et le risque géopolitique

Enfin, la matrice de corrélation permet d'évaluer les relations linéaires entre actifs. L'or et le S&P 500 affichent une corrélation forte (0,90), possiblement en lien avec des phases de politique monétaire accommodante où tous les actifs financiers ont bénéficié d'un soutien exogène. Sur le plan des relations linéaires En effet, en abaissant les taux et en injectant de la liquidité, ces mesures ont pu simultanément stimuler la demande pour les actifs risqués comme les actions et pour les actifs refuges comme l'or.

Les corrélations relativement faibles entre le GPR et les autres actifs (de 0.15 à 0.29) indiquent que les tensions géopolitiques, bien qu'influentes, n'induisent pas de mouvements synchronisés sur l'ensemble des marchés. Cela reflète la nature exogène du GPR : il agit comme un déclencheur d'instabilité, mais ses effets se manifestent de manière différenciée selon le type d'actif (valeurs refuges, actions, matières premières). Nous tenterons de vérifier cela par la suite.

L'indice MSCI Asia, enfin, montre une corrélation modérée avec le S&P 500 (≈ 0.51), traduisant une certaine intégration régionale des marchés actions, tout en conservant une spécificité propre aux dynamiques asiatiques.

Après cette première analyse statistique et corrélationnelle, nous allons à présent nous tourner vers des modèles dynamiques. Nous utiliserons un modèle VAR pour étudier les interactions entre les actifs dans le temps, ainsi qu'un modèle GARCH pour analyser l'évolution de leur volatilité. Ces outils nous permettront d'approfondir le rôle des chocs géopolitiques sur les marchés financiers.

5. Résultats empiriques

a) Estimation du modèle VAR

Dans le cadre de notre analyse visant à quantifier les effets des chocs géopolitiques sur les marchés financiers, nous avons procédé à l'estimation d'un modèle VAR à cinq variables intégrant les rendements logarithmiques quotidiens de l'or (XAU), du pétrole (WTI), du S&P 500 (USA), du MSCI Asie (ASIA), et de l'indice de risque géopolitique (GPR). Cette approche permet de saisir les interdépendances dynamiques entre actifs financiers internationaux et incertitude géopolitique. Le choix du nombre de retards (lags) à inclure a été effectué selon les critères d'information standards (AIC, HQ et SC), lesquels ont recommandé l'utilisation de six retards. Une telle spécification vise à assurer une capture adéquate des effets temporellement persistants des chocs, tout en tenant compte de la fréquence élevée des données.

L'ensemble des observations empiriques indiquent qu'il existe une forte dynamique autorégressive dans chacune des séries que l'on analyse. (*Cf. Annexe 1*) Notamment, les rendements de l'or présentent des coefficients significatifs négatifs sur tous les six décalages, signifiant une forte persistance et un retour marqué vers la moyenne.

L'or est également considérablement affecté par les retards du S&P 500 (coefficient positif sur plusieurs décalages) et défavorablement par ceux du MSCI Asie (dans une moindre mesure), ce qui pourrait suggérer des réallocations géographiques dans la gestion d'actifs en temps d'incertitude.

Ensuite, les rendements de l'or sont affectés de manière négative modestement par le pétrole, autour de -0.1 par lag, ce qui peut indiquer une forme de substitution ou un léger effet inverse dans leur dynamique de prix. En somme, l'or est surtout influencé par ses propres excès passés, avec un apport externe positif mais décroissant du S&P 500, et un effet légèrement négatif du pétrole.

Donc, l'or révèle une dynamique dominée par une forte autocorrélation négative sur plusieurs périodes, particulièrement marquée aux premiers lags (de 11 à 16), avec des coefficients allant de -1.1 à -0.25, tous hautement significatifs. Cela indique une tendance claire à la correction : une hausse du prix de l'or est souvent suivie d'une baisse et inversement, ce qui suggère un comportement instable ou oscillant dans le temps.

En parallèle, le S&P 500 exerce une influence positive significative sur l'or, surtout à court terme (lags 11 à 13), avec des coefficients qui dépassent 1 au début (jusqu'à 1.11), mais diminuent progressivement, ce qui traduit un lien direct mais qui s'atténue rapidement. Cette relation peut refléter une période particulière où les deux actifs ont évolué dans le même sens, possiblement en période de stress financier dont les causes peuvent être décorrélées au marché américain.

Le rendement du pétrole est significativement influencé par plusieurs variables, en particulier par les rendements passés de l'or (allant de -3 à -2.5 environ), du S&P 500 et du risque géopolitique (GPR). Les coefficients négatifs associés aux retards de Gold ret indiquent qu'une hausse du rendement de l'or tend à précéder une baisse du rendement pétrolier, suggérant une relation inverse entre ces deux actifs. À l'inverse, les rendements passés du S&P 500 exercent une influence

fortement positive, traduisant une corrélation étroite entre les marchés actions américains et le prix du pétrole.

Concernant le S&P 500, la dynamique propre est très forte, avec des coefficients autorégressifs aux trois premiers lags, reflétant des ajustements rapides.

Les rendements de l'indice MSCI Asia sont fortement auto corrélés de manière négative, ce qui signifie qu'ils tendent à se corriger à la baisse après des hausses, et vice versa. Cette autocorrélation négative est significative jusqu'au 6e lag, avec des coefficients autour de -0.8 à -0.1 selon les périodes. En ce qui concerne les interactions avec les autres actifs, l'or (Gold) présente un effet positif significatif et relativement constant sur MSCI Asia, suggérant une possible relation de couverture ou de co-mouvement partiel, bien que son influence reste plus modérée. Les autres variables (Oil, SP500, GPR) ont des effets beaucoup plus faibles ou inconsistants, indiquant que le MSCI Asia est moins sensible aux dynamiques des marchés pétroliers, américains ou au risque géopolitique global dans ce cadre. En résumé, le MSCI Asia semble largement piloté par sa propre dynamique interne avec une influence externe plus marquée du marché de l'or que des autres actifs.

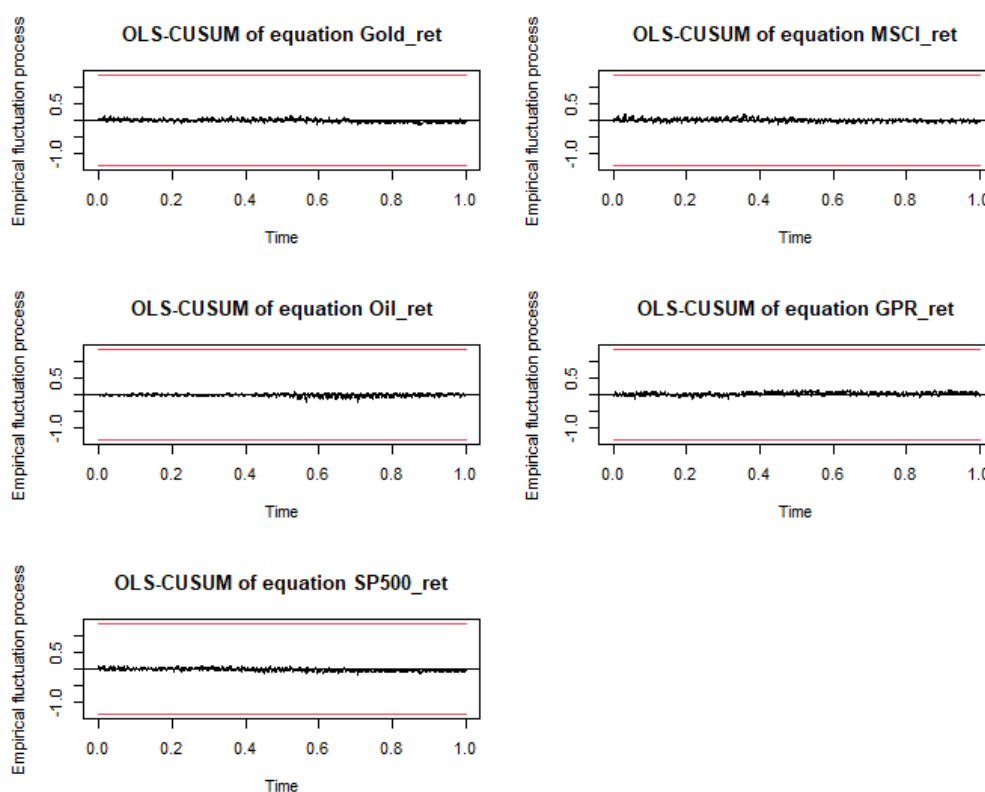


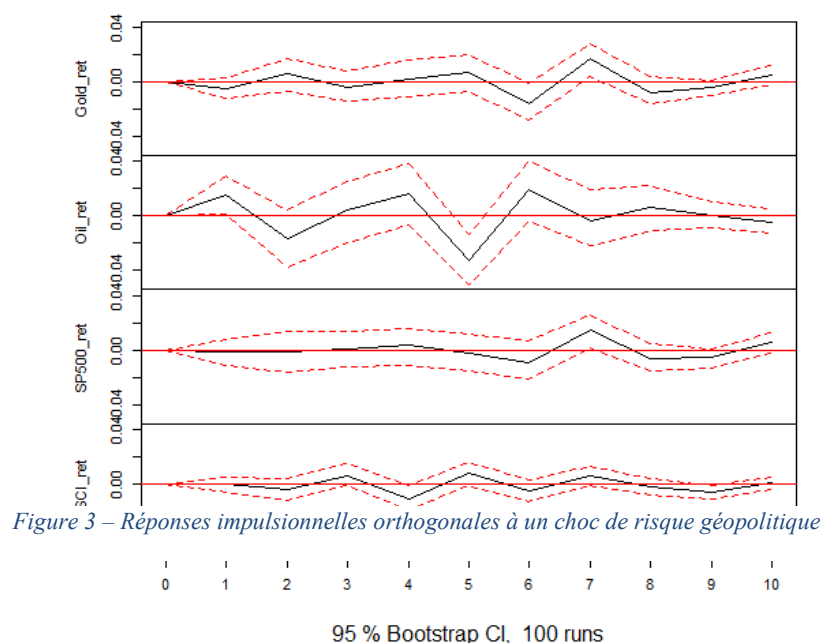
Figure 2 – Graphiques des tests CUSUM pour les équations du modèle VAR

Pour valider la pertinence statistique du modèle VAR estimé, nous avons mené une série de tests de diagnostic. Le test de stabilité, basé sur les racines du polynôme caractéristique, confirme que le système est stable : toutes les racines se situent à l'intérieur du cercle unité. Ce résultat est conforté par les tests graphiques CUSUM⁸, qui ne détectent pas de rupture structurelle sur la

⁸ CUSUM (Cumulative Sum of Recursive Residuals) : test graphique qui permet de vérifier la stabilité des

période étudiée.

Cependant, plusieurs hypothèses classiques du VAR sont violées. Le test de Ljung-Box sur les résidus révèle une autocorrélation résiduelle significative (avec $p < 2.2e-16$), tandis que le test de normalité de Jarque-Bera montre un rejet massif de l'hypothèse de distribution normale des erreurs. Enfin, le test ARCH multivarié identifie une hétéroscédasticité conditionnelle importante. Ces constats, bien que typiques dans le traitement de données financières à haute fréquence, indiquent la présence de non-linéarités, de comportements asymétriques et de volatilité variable dans le temps. Cela ne remet pas en cause la lecture économique fournie par le VAR, mais motive le recours à des modèles GARCH multivariés pour approfondir l'analyse des dynamiques de volatilité.



L'analyse des fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) permet d'illustrer comment chaque actif réagit à un choc exogène sur l'indice GPR. Les résultats révèlent des réponses différenciées : l'or montre une réaction positive quasi-immédiate mais la tendance que l'on voudrait retrouver exprimer à travers ce graphique de par son rôle d'actif refuge est ici moins clair. En revanche, les marchés boursiers (S&P 500 et MSCI) sont relativement stables, surtout dans les jours qui suivent le choc. Le comportement du pétrole est plus complexe, alternant hausses et baisses selon les horizons, en raison de la dualité des chocs géopolitiques (effets sur l'offre ou sur la demande).

coefficients d'un modèle dans le temps. Si la courbe CUSUM reste à l'intérieur des bandes critiques, on considère qu'il n'y a pas de rupture structurelle dans les paramètres du modèle.

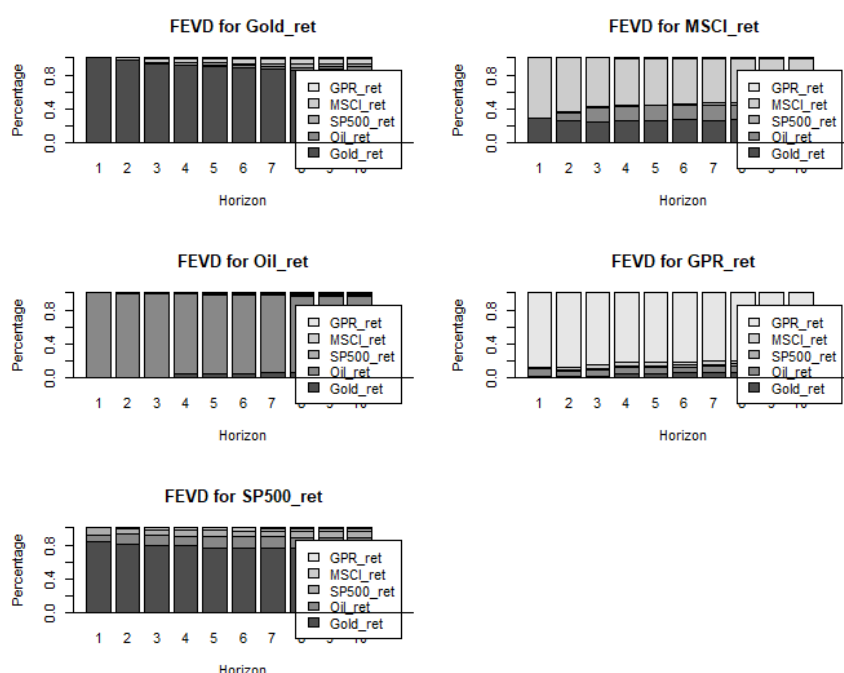


Figure 4 – Décomposition de la variance des erreurs de prévision (FEVD)

La décomposition de variance des erreurs de prévision (FEVD) permet d'évaluer, sur un horizon temporel donné, dans quelle mesure les variations d'une variable sont expliquées par ses propres chocs ou par ceux des autres variables du système.

les résultats montrent que la quasi-totalité de la variance est expliquée par ses propres chocs, et ce à tous les horizons considérés. Cela indique que le prix de l'or et du pétrole évoluent principalement de manière autonome dans ce modèle, sans être significativement influencé par les autres variables. On peut en conclure qu'ils agissent ici comme un actif relativement isolé ou potentiellement comme une valeur refuge peu sensible aux chocs externes.

Pour le rendement de l'or et du pétrole,

Dans le graphique du SP500, on observe clairement qu'une proportion non négligeable de la variance à long terme est expliquée par l'or tandis que le l'indice asiatique est influencé par lui-même en majorité et puis par l'or.

Le modèle VAR a été estimé sur l'ensemble de la période 2017–2023, sans découpage en sous-périodes. Cette approche se justifie par la nature même du VAR, qui repose sur une structure riche permettant de capturer les interactions à court et moyen terme entre variables dans un cadre multivarié stable. Segmenter les données en sous-périodes plus courtes aurait considérablement réduit la puissance statistique, accru le risque de surparamétrisation et diminué la fiabilité des coefficients estimés. Par ailleurs, l'objectif de cette partie du travail est d'identifier des effets moyens et structurels du risque géopolitique sur les actifs financiers.

Pour autant, la suite de l'étude s'appuiera sur des outils complémentaires (modèles DCC-GARCH) mieux adaptés à une lecture temporellement fine des relations. Ces méthodes permettent de différencier les effets propres à certaines crises spécifiques (guerre commerciale, invasion de l'Ukraine, conflit israélo-palestinien), et de mieux comprendre les dynamiques de corrélation et d'intensité de co-mouvements selon les contextes géopolitiques. L'approche VAR globale constitue donc un socle robuste, que l'on affine ensuite à l'aide de méthodes ciblées.

b) Estimation du modèle DCC-GARCH

Après avoir étudié les effets moyens des chocs géopolitiques sur les rendements financiers via un modèle VAR estimé sur la période globale, nous avons poursuivi l'analyse à travers un cadre dynamique plus adapté à la volatilité conditionnelle : le modèle DCC-GARCH multivarié. Ce type de modèle permet de suivre l'évolution conjointe des volatilités et des corrélations entre actifs financiers au fil du temps, ce qui est particulièrement pertinent dans un contexte de crise géopolitique marquée par des chocs soudains, des contagions et des changements rapides de régime.

Dans un premier temps, nous avons estimé le DCC-GARCH sous l'hypothèse classique de normalité des résidus, en prenant pour exemple la crise de Gaza. Toutefois, les tests de diagnostic ont révélé une distribution résiduelle fortement non normale, avec notamment un rejet net du test de Jarque-Bera. De plus, bien que l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité soient partiellement corrigées, certaines anomalies persistent.

C'est pourquoi, dans un second temps, nous avons réestimé le modèle en supposant une loi de Student-t, mieux adaptée aux propriétés empiriques des séries financières, notamment la présence de queues épaisses et d'asymétrie. Ce choix méthodologique améliore la robustesse des résultats et permet une lecture plus fine des dynamiques de marché face aux chocs géopolitiques.

Avant de présenter les résultats, il convient d'expliquer brièvement comment ceux-ci ont été interprétés. L'analyse repose principalement sur trois éléments :

- Les coefficients estimés, leur significativité statistique (p-values), et les indicateurs globaux de qualité d'ajustement comme la log-vraisemblance ou les critères d'information (AIC, BIC).
- La dynamique de la volatilité à travers les paramètres GARCH (alpha et beta), dont la somme indique la persistance des chocs dans le temps.
- Des tests de diagnostic sur les résidus standardisés, qui permettent de vérifier l'absence d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité résiduelle, afin d'évaluer la robustesse du modèle dans la capture des dynamiques financières pendant la crise.

Crisis	Asset Pair	Mean	Min	Max	SD
Gaza	Gold_ret-Oil_ret	-0.4420	-0.8041	-0.2935	0.0798
	Gold_ret-SP500_ret	0.3926	0.0136	0.7254	0.1262
	Gold_ret-MSCL_ret	0.0712	-0.3722	0.3470	0.1034
	Gold_ret-GPR_ret	0.2785	-0.0134	0.6138	0.1042
	Oil_ret-SP500_ret	-0.2577	-0.6175	0.1437	0.1391
	Oil_ret-MSCL_ret	-0.0860	-0.4052	0.3467	0.1232
	Oil_ret-GPR_ret	0.0897	-0.1061	0.2576	0.0613
	SP500_ret-MSCL_ret	0.1990	-0.4447	0.5238	0.1303
	SP500_ret-GPR_ret	0.0013	-0.2092	0.1811	0.0713
Ukraine	MSCL_ret-GPR_ret	-0.0478	-0.1912	0.1605	0.0682
	Gold_ret-Oil_ret	0.2500	-0.5766	0.8026	0.3327
	Gold_ret-SP500_ret	0.2438	-0.7324	0.7321	0.3913
	Gold_ret-MSCL_ret	0.1169	-0.7056	0.7228	0.2712
	Gold_ret-GPR_ret	0.1696	-0.3270	0.7076	0.2398
	Oil_ret-SP500_ret	-0.0882	-0.8577	0.7626	0.4160
	Oil_ret-MSCL_ret	-0.0502	-0.9438	0.7202	0.3998
	Oil_ret-GPR_ret	0.1956	-0.3284	0.7914	0.2068
	SP500_ret-MSCL_ret	0.4512	-0.1755	0.8520	0.2290
Trade War	SP500_ret-GPR_ret	-0.1306	-0.8278	0.4427	0.2562
	MSCL_ret-GPR_ret	-0.1070	-0.7474	0.3180	0.2137
	Gold_ret-Oil_ret	0.0149	-0.9223	0.7790	0.2956
	Gold_ret-SP500_ret	0.3983	-0.4323	0.9517	0.2472
	Gold_ret-MSCL_ret	0.3334	-0.7066	0.9172	0.2459
	Gold_ret-GPR_ret	0.1009	-0.2080	0.6776	0.1054
	Oil_ret-SP500_ret	0.3501	-0.4076	0.8573	0.2427
	Oil_ret-MSCL_ret	0.6196	-0.1763	0.9348	0.1602
	Oil_ret-GPR_ret	0.0298	-0.6413	0.6400	0.1730
	SP500_ret-MSCL_ret	0.4687	-0.6218	0.9113	0.2538
	SP500_ret-GPR_ret	-0.0043	-0.3713	0.4404	0.1247
	MSCL_ret-GPR_ret	0.0426	-0.4824	0.4206	0.1484

Tableau 4 – Corrélations conditionnelles entre les rendements des actifs financiers pendant les crises géopolitiques

La guerre commerciale USA-Chine

Série	Paramètre	Normal	Student-t
Gold	μ	-0.0000	0.0002
	$AR(1)$	-0.8546***	-0.9995***
	ω	0.000023	0.000236**
	α_1	0.2156*	0.9836***
	β_1	0.7834***	0.0154
	shape	—	2.33***
Oil	μ	0.0004	0.0004
	$AR(1)$	-0.9360***	-0.9963***
	ω	0.0019***	0.0023**
	α_1	0.7931**	0.9227***
	β_1	0.0091	0.0763
	shape	—	2.25***
SP500	μ	-0.0000	0.0005*
	$AR(1)$	-0.9074***	-0.9955***
	ω	0.0000	0.0004***
	α_1	0.0517	0.9168***
	β_1	0.9473***	0.0822
	shape	—	2.29***
MSCI Asia	μ	-0.0004	0.0001
	$AR(1)$	-0.8770***	-0.9999***
	ω	0.000049	0.0004**
	α_1	0.1808	0.9371***
	β_1	0.8182***	0.0619
	shape	—	2.37***
GPR	μ	0.0001	0.0031
	$AR(1)$	-0.5923***	-0.6045***
	ω	0.0003	0.0002
	α_1	0.0000	0.0000
	β_1	0.9985***	0.9990***
	shape	—	7.27**
DCC	a_1 (deca1)	0.0532***	0.0982**
	b_1 (decb1)	0.9213***	0.8204***
	shape mult.	—	4.000**

Note: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

chocs récents. La volatilité de ces actifs s'est dissipée rapidement après chaque choc, ce qui est

Tableau 5 – Estimations du modèle DCC-GARCH sous hypothèses de normalité et de loi de Student-t (période : guerre commerciale USA–Chine)

persistance dans la volatilité. Ces résultats montrent que, malgré la forte réactivité de ces actifs aux événements immédiats, la volatilité a été de court terme, indiquant une résilience face aux perturbations économiques et géopolitiques.

En revanche, le GPR (Global Political Risk), qui mesure le risque politique global, présente un comportement très différent. Avec un β_1 très élevé (0.9990), le GPR indique une volatilité extrêmement persistante, suggérant que les tensions géopolitiques ont eu un impact durable sur la perception du risque global. Les événements géopolitiques majeurs, comme ceux observés pendant la guerre commerciale, ont créé un effet retardé, avec une volatilité qui perdure dans le temps après chaque choc. Ce contraste avec les autres actifs souligne l'importance des risques politiques prolongés dans la dynamique du marché, qui ne se dissipent pas aussi rapidement que les effets des chocs économiques

L'analyse des rendements financiers pendant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine révèle que la crise a eu des impacts principalement à court terme sur la majorité des actifs étudiés. Les rendements des actifs comme l'or, le pétrole, le S&P500, et l'indice MSCI ont montré une forte réactivité immédiate aux chocs géopolitiques, mais la volatilité a été de courte durée, comme

Les estimations du modèle DCC-GARCH sous la loi de Student-t, appliquées à la guerre commerciale, nous permettent de mettre en lumière plusieurs dynamiques importantes entre les différents actifs. Les résultats obtenus montrent des réponses variées à la crise, notamment en termes de persistance de la volatilité et de réactivité aux chocs géopolitiques.

L'analyse des rendements financiers durant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine révèle une tendance générale de réactivité aux chocs de volatilité, donc pour l'or, le pétrole, l'indice S&P500 et l'indice MSCI. Ces actifs présentent des coefficients α_1 élevés, notamment l'or (0.9836), le pétrole (0.9227) et le S&P500 (0.9168), ce qui indique une forte réactivité aux

réflété par des β_1 relativement faibles (S&P500 : 0.0822, MSCI : 0.0619), suggérant une absence de

l'indiquent les faibles valeurs de beta.

Cependant, le GPR (risque politique global) a montré une volatilité persistante à long terme, avec un beta très élevé (0.9990), ce qui suggère que les effets des tensions politiques ont duré plus longtemps. Cela est logique, car les risques géopolitiques majeurs, comme ceux associés à une guerre commerciale, ont souvent des répercussions à plus long terme sur la perception du risque.

La guerre en Ukraine

Les paramètres DCC révèlent la dynamique de l'interaction entre les séries temporelles. Les valeurs significatives des $dcca1$ et $dccb1$ (0.1084 et 0.7884, respectivement qui sont quasi équivalent dans la distribution en student-t) montrent que la volatilité est non seulement persistante, mais également fortement interconnectée entre les différents actifs pendant cette période de crise. Le paramètre $dccb1$ particulièrement élevé montre une forte corrélation entre les séries, indiquant que la volatilité de chaque actif est fortement influencée par celle des autres actifs durant la guerre.

Durant la guerre Russie-Ukraine, la volatilité des marchés a été principalement persistante pour la majorité des actifs étudiés, notamment l'or, le pétrole, le S&P500, l'indice MSCI et le GPR. Ces actifs ont montré des beta1 élevés, indiquant que leur volatilité a continué de façon prolongée après

les chocs immédiats. Les tensions géopolitiques ont donc eu des effets durables sur ces marchés, et les impacts n'ont pas été de courte durée.

Série	Paramètre	Normal	Student-t
Gold	μ	-0.0002	0.0005
	$AR(1)$	-0.1197	-0.0614
	ω	0.00002	0.00001***
	α_1	0.0398	0.0000
	β_1	0.8775**	0.9871***
	shape	—	2.31***
Oil	μ	-0.0006	0.0041*
	$AR(1)$	-0.2795***	-0.1146
	ω	0.00000	0.00026
	α_1	0.0000	0.0114
	β_1	0.9990***	0.9752***
	shape	—	2.15***
SP500	μ	0.0001	0.0002
	$AR(1)$	-0.2764***	-0.0807
	ω	0.00002	0.00003
	α_1	0.0234	0.0000
	β_1	0.9485***	0.9942***
	shape	—	2.17*
MSCI Asia	μ	0.0002	-0.0014
	$AR(1)$	-0.0742	-0.0111
	ω	0.00000*	0.00005
	α_1	0.0000	0.0066
	β_1	0.9990***	0.9748***
	shape	—	2.24***
GPR	μ	-0.0072	-0.0033
	$AR(1)$	-0.3972***	-0.4166***
	ω	0.0024	0.0031
	α_1	0.0594**	0.0707**
	β_1	0.9226***	0.9071***
	shape	—	12.15
DCC	a_1 (dcca1)	0.1084***	0.1017***
	b_1 (dccb1)	0.7884***	0.8752***
	shape mult.	—	4.000***

Note: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tableau 6 – Estimations du modèle DCC-GARCH sous hypothèses de normalité et de loi de Student-t (période : guerre en Ukraine)

L'or et le pétrole ont montré une volatilité persistante, avec des beta1 de 0.9871 et 0.9752. Cela montre que leur volatilité est restée élevée après les chocs. Les indices S&P500 et MSCI montrent les mêmes résultats, avec des beta1 significatifs de 0.9942 et 0.9748, ont montré que la volatilité liée à ces actifs n'a pas disparu rapidement. Le GPR a également affiché une volatilité persistante (beta1 de 0.9071), ce qui est typique des événements géopolitiques majeurs, où le risque politique influence le marché pendant une période prolongée.

Les corrélations conditionnelles (table 2) entre les actifs financiers pendant la guerre en Ukraine révèlent des liens intéressants mais parfois modérés. L'or et le pétrole présentent une corrélation modérée de 0.2500, indiquant qu'ils réagissent aux chocs géopolitiques, mais pas de manière parfaitement synchronisée. La corrélation entre l'or et le risque politique global (GPR) est faible (0.1696), ce qui suggère que bien que l'or soit un refuge traditionnel, sa réaction au risque politique global est relativement limitée pendant cette crise spécifique.

D'autres corrélations, comme celle entre le pétrole et le S&P500 (-0.0882), sont faibles, montrant qu'il n'y a pas de lien direct fort entre les prix du pétrole et les rendements boursiers aux Etats-Unis dans le contexte de cette guerre. Cependant, la corrélation entre le pétrole et le GPR (0.1956) indique une légère influence des tensions géopolitiques sur les prix du pétrole, bien que cet impact soit modéré. Ces résultats suggèrent que la guerre en Ukraine a affecté différemment les actifs, avec une forte réactivité de certains, mais une interconnexion plus faible.

Le conflit Israël-Hamas

D'un point de vue purement quantitatif, la log-vraisemblance passe de 1394.7 (modèle normal) à 1474.9 (modèle Student-t), et l'Akaike Information Criterion (AIC) s'améliore sensiblement, passant de -18.60 à -19.61, indiquant que le modèle gagne en précision. Cette amélioration est confirmée par les tests statistiques appliqués aux résidus standardisés, en particulier sur la série

Série	Paramètre	Normal	Student-t
Gold	μ	-0.0007	-0.0001
	$AR(1)$	-0.2852***	-0.0933**
	ω	0.00004	0.00001
	α_1	0.1114*	0.0682
	β_1	0.7886***	0.9308***
	shape	—	2.20***
Oil	μ	0.0014	0.0019
	$AR(1)$	-0.1713*	-0.1605**
	ω	0.00000	0.00000
	α_1	0.00007	0.0220
	β_1	0.9958***	0.9705***
	shape	—	3.99***
SP500	μ	-0.0005	0.0003
	$AR(1)$	-0.1699	-0.0576
	ω	0.00000	0.00000
	α_1	0.00000	0.00002
	β_1	0.9989***	0.9982***
	shape	—	2.48***
MSCI Asia	μ	0.0002	-0.0005
	$AR(1)$	-0.2975***	-0.1287
	ω	0.00000	0.00000
	α_1	0.00000	0.00000
	β_1	0.9990***	0.9990***
	shape	—	3.12***
GPR	μ	-0.0039	-0.0083
	$AR(1)$	-0.3593***	-0.3746***
	ω	0.00000	0.0607**
	α_1	0.00000	0.2591**
	β_1	0.9981***	0.3110
	shape	—	4.89***
DCC	a_1 (dcca1)	0.0638***	0.0533*
	b_1 (decbl)	0.6871***	0.7635***
	shape mult.	—	4.000***

Note: * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tableau 7 – Estimations du modèle DCC-GARCH sous hypothèses de normalité et de loi de Student-t (période : crise de Gaza)

Gold_ret : le test de Ljung-Box présente une p-value de 0.43, indiquant une absence d'autocorrélation significative, tandis que le test ARCH affiche une p-value de 0.95, ce qui suggère que l'hétéroscédasticité conditionnelle résiduelle est désormais négligeable. En revanche, le test de normalité de Jarque-Bera continue de rejeter l'hypothèse nulle ($p < 2.2e-16$), ce qui était attendu étant donné la nature des séries financières étudiées, mais qui justifie d'autant plus le recours à une loi à queues épaisses comme celle de Student-t.

Les corrélations conditionnelles (table 2) pendant le conflit Israël-Hamas montrent des relations intéressantes entre les actifs financiers, bien que certaines corrélations soient relativement faibles. La corrélation entre l'or et le GPR (0.2785) est positive et modérée, indiquant que l'or réagit légèrement au risque géopolitique associé à la guerre.

La corrélation entre le pétrole et le GPR (0.0897) est faible, ce qui signifie que l'impact du risque

géopolitique sur les prix du pétrole est moins marqué durant ce conflit. De plus, la corrélation entre le S&P500 et le GPR est quasiment nulle (0.0013), ce qui suggère que l'indice boursier américain n'a pas été directement influencé par l'escalade des tensions au Moyen-Orient, du moins en ce qui concerne les rendements immédiats.

Ainsi, bien que la guerre ait engendré une incertitude macroéconomique réelle, ses effets sur les corrélations et les dynamiques de volatilité apparaissent plus modérés et étalés dans le temps que dans les crises militaires. Ces résultats mettent en évidence une différence de nature entre les chocs : ceux liés à des tensions commerciales affectent davantage les anticipations de croissance que les dynamiques de fuite vers la qualité ou les réactions immédiates des marchés de matières premières.

6. Comparaison avec la littérature existante

Les résultats empiriques obtenus à travers les modèles VAR et DCC-GARCH confirment partiellement les enseignements de la littérature, tout en révélant certaines divergences qui méritent d'être discutées.

Tout d'abord, les différentes analyses effectuées à travers le modèle VAR nous montre que l'or réagit, dans un premier temps de manière positive dans le graphique des fonctions de réponse impulsionnelle. Dans un second temps, on observe dans les estimations du modèle que les rendements de l'or ont tendance à avoir une autocorrélation négative, marqué par des corrections successives et qu'il est influencé à court terme positivement par le S&P 500 et faiblement négativement par le pétrole. Cela suggère un rôle partiel d'actif refuge modulé par les dynamiques de marché et les réallocations d'actifs. Cela corrobore en partie avec les travaux de Triki et Ben Maatoug (2021), ainsi que ceux de Ben Ameer et al. (2024), qui positionnent l'or comme un actif refuge efficace, particulièrement en période de tensions extrêmes.

De plus, l'indépendance relative de l'or face aux chocs de marché, déjà mise en avant par Huang et al. (2020), est confirmée par la faible corrélation des autres actifs avec l'or dans la décomposition du variance (FEVD). A présent, concernant le modèle DCC-GARCH appliqué à l'or, il révèle une forte réactivité aux chocs immédiats, notamment durant la guerre commerciale USA–Chine, où la volatilité est intense mais de courte durée. Par contre, pendant la guerre en Ukraine, la volatilité de l'or est moins réactive au choc initial mais fortement persistante dans le temps, indiquant un rôle prolongé de valeur refuge face à un conflit plus grave et incertain. Pour finir, Le conflit Israël–Hamas montre plus un profil qui est dans l'entre-deux, avec une réactivité et une persistance modérée. Ces résultats confirment que la dynamique de volatilité de l'or dépend fortement de la nature du choc géopolitique, oscillant entre réaction de court terme et ancrage prolongé selon le contexte.

Les résultats liés au pétrole (WTI) illustrent bien la dualité théorisée dans la littérature. Comme l'indiquent Mignon et Saadaoui (2024), les réactions du brut aux chocs géopolitiques varient selon qu'il s'agit de chocs d'offre (effet haussier) ou de demande (effet baissier). Dans notre analyse, les fonctions de réponse sont instables et varient selon les horizons, ce qui démontre assez bien cette ambiguïté. Le modèle VAR montre une réponse peu robuste du pétrole au GPR, tandis que le DCC-

GARCH fait ressortir une hausse ponctuelle de la volatilité et des corrélations avec l'or et le GPR en période de crise (Gaza 2023, Ukraine 2022), ce qui reflète l'intégration temporaire d'une prime de risque géopolitique. Ces observations rejoignent les constats de Ferrari Minesso et al. (2023), qui insistent sur la non-linéarité des effets selon le canal dominant (offre vs demande).

En ce qui concerne les marchés des actions face aux tensions géopolitiques, il existe des nuances avec la littérature et entre le marché américain et asiatique. Dans un premier temps, ils ont une forte dynamique autorégressive négative, c'est-à-dire que les rendements sont principalement expliqués par leurs valeurs passées. Le S&P500 va avoir une influence positive sur l'or et le pétrole, j'ai conclu qu'une politique accommodante malgré une crise aurait pu amener à cette tendance. De l'autre côté, le MSCI Asie est surtout guidé par sa propre dynamique qui peut s'expliquer par l'éloignement vis-à-vis de la guerre en Ukraine et au Moyen Orient.

Mais il faut aussi remarquer que, les fonctions de réponse impulsionnelle montrent que les chocs géopolitiques n'entraînent que des réactions limitées, voire négligeables, sur les marchés boursiers. Cette relative stabilité contredit en partie la littérature économique, qui souligne généralement une forte sensibilité des marchés actions aux tensions. D'un autre côté, Cui et Maghyreh (2024) souligne l'impact régionalisé du conflit sur le marché des actions. Le modèle DCC-GARCH, lui, va confirmer une hausse significative de la volatilité et de la corrélation entre marchés actions et GPR pendant les crises majeures, en particulier l'invasion de l'Ukraine, comme souligné par Mgadmi et al. (2023).

Les limites présentes dans les différents modèles

Nos résultats doivent être interprétés avec précaution. Le modèle VAR présente une autocorrélation résiduelle et une hétéroscédasticité conditionnelle non négligeable, ce qui limite sa capacité à modéliser correctement les dynamiques non linéaires. De plus, il suppose une structure stationnaire et linéaire, peu adaptée à la nature des données financières en période de crise. Ainsi, ces différents problèmes nous forcent à prendre du recul sur les différentes p-values associée qui peuvent manquer de fiabilité. De plus, l'hétéroscédasticité fait en sorte que les moindres carrés ordinaires ne sont pas les estimateurs les plus efficaces (pas BLUE).

Ensuite, concernant le modèle DCC GARCH, premièrement, les tests de normalité des résidus (Jarque-Bera) révèlent un rejet net de l'hypothèse de normalité pour les résidus standardisés, en particulier pour l'or ($p\text{-value} < 2.2e-16$), ce qui indique une distribution asymétrique et à queues épaisses des erreurs, typique des données financières. Deuxièmement, certains paramètres estimés sont extrêmement proches de 1, voire identiques, notamment les composantes GARCH (par ex. $\beta_{11} \approx 0.99$ pour plusieurs actifs), traduisant une volatilité hautement persistante, mais aussi un risque de surajustement. Ce phénomène peut mener à une sensibilité excessive du modèle à des événements isolés, entraînant des valeurs de corrélations ou de rendements conditionnels exagérément extrêmes. Enfin, bien que les tests d'autocorrélation (Ljung-Box) et d'hétéroscédasticité résiduelle (ARCH LM) ne détectent pas de violations majeures, ces résultats doivent être interprétés avec prudence, car ils peuvent masquer des non-linéarités structurelles non captées par le cadre GARCH standard. En somme, ces éléments appellent à considérer les résultats avec un certain recul, tout en justifiant l'usage de distributions plus flexibles (Student-t) et

d'analyses complémentaires pour conforter les conclusions.

Par ailleurs, l'approche méthodologique aurait pu être enrichie par l'inclusion d'une analyse en ondelettes. Initialement prévue, cette méthode permet d'examiner les relations dans le domaine temps-fréquence, offrant ainsi une perspective complémentaire aux modèles VAR et GARCH. Cependant, des problèmes techniques (notamment de duplication des graphes, difficulté de distinction par crise, et instabilité des signaux) ont empêché son intégration dans la version finale. Enfin, certaines restrictions techniques liées aux tests de robustesse n'ont pas pu être entièrement levées. En particulier, le traitement des rendements de GPR, définis comme variations logarithmiques, pourrait être discuté : dans certaines études, on considère GPR comme une variable exogène absolue (niveau), et non pas en taux de variation. Ce choix méthodologique, bien que justifié ici par cohérence avec les rendements des actifs financiers, pourrait être approfondi et testé dans des configurations alternatives.

Conclusion générale

Ce mémoire s'est attaché à explorer les effets des tensions géopolitiques sur les actifs financiers majeurs, en utilisant comme indicateur principal le Geopolitical Risk Index (GPR). L'objectif était d'évaluer la manière dont les marchés financiers – à travers les rendements de l'or, du pétrole, des actions américaines (S&P 500) et asiatiques (MSCI Asia) – réagissent face à des chocs géopolitiques, et si ces réponses diffèrent selon le contexte de crise (guerre commerciale, conflit armé, etc.). Pour cela, deux modèles économétriques complémentaires ont été mobilisés : un modèle VAR pour capter les effets dynamiques moyens, et un modèle DCC-GARCH pour examiner la volatilité conditionnelle et les corrélations dynamiques.

Les résultats obtenus montrent bien que les actifs étudiés ne réagissent pas de manière homogène, premièrement en fonction de leur nature, puis selon la crise étudiée. Premièrement, l'or confirme globalement sa place en tant que valeur refuge, bien que selon la crise, on voit que l'intensité se différencie. Par exemple, on remarque cette caractéristique plus fortement lors de la guerre en Ukraine. En second lieu, le pétrole affiche une réaction ambivalente. Les résultats confirment clairement la différence de crise proposée dans la littérature entre les chocs d'approvisionnement et les chocs de demande. Durant le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, les prévisions d'un ralentissement économique ont influencé la fluctuation des prix. Par contre, la guerre en Ukraine a provoqué une hausse des prix en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Cela met en évidence que le pétrole n'est pas intrinsèquement un actif refuge, mais qu'il peut se comporter comme tel en réaction à d'importants chocs de l'offre.

En troisième lieu, les marchés boursiers présentent des réactions divergentes. Les indices financiers aux États-Unis et en Asie ont généralement réagi aux tensions, mais cette réaction a varié en intensité. Le S&P 500 a de temps à autre fait preuve d'une résilience surprenante, surtout durant le conflit Israël-Hamas, alors que l'indice MSCI Asie s'est révélé isolé des autres actifs.

De plus, la corrélation entre GPR et l'or tend à se renforcer durant les périodes de tensions extrêmes, traduisant un effet refuge plus marqué. De même, la corrélation entre GPR et le pétrole se révèle instable, avec des pics positifs en période de choc, notamment lors de conflits à composante énergétique.

Cependant, malgré des résultats solides, cette étude présente plusieurs limites statistiques. Le modèle VAR montre des failles classiques avec les séries financières : les résidus sont autos corrélés, non normalement distribués et présentent de l'hétéroscédasticité. Ces faiblesses remettent en cause certaines hypothèses de validité du modèle. Le modèle DCC-GARCH permet de mieux suivre la volatilité et les corrélations, mais il reste sensible au choix de distribution. L'hypothèse normale s'est révélée inadaptée, et la loi de Student-t a dû être utilisée pour mieux tenir compte des extrêmes et de l'asymétrie. Malgré cela, les résidus ne sont toujours pas parfaitement normaux, et certains effets complexes, comme la contagion ou les asymétries de marché, ne sont pas entièrement captés.

Finalement, ce mémoire apporte un éclairage utile sur l'interaction entre incertitude géopolitique

et dynamiques des marchés financiers. Les résultats mettent en évidence une hétérogénéité des réactions selon les actifs et les crises. Les pistes de recherche envisagées pour de potentiels travaux futurs pourrait être l'intégration d'autres crises, d'indicateurs désagrégés du GPR, ou encore d'approches en ondelettes, constituent autant de prolongements possibles pour une meilleure compréhension de l'impact des risques géopolitiques sur la sphère financière mondiale

Références bibliographiques

Adekoya, O. B., Oliyide, J. A., Yaya, O. S., & Al-Faryan, M. A. S. (2022). Does oil connect differently with prominent assets during war ? Analysis of intra-day data during the Russia-Ukraine saga. *Resources Policy*, 77, 102728. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102728>

Ameur, H. B., Jamaani, F., & Alfoul, M. N. A. (2024). Examining the Safe-haven and Hedge capabilities of Gold and Cryptocurrencies : A GARCH and Regression Quantiles Approach in Geopolitical and Market Extremes. *Heliyon*, 10(22), e40400. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40400>

Assaf, R., Gupta, D., & Kumar, R. (2023). The price of war : Effect of the Russia-Ukraine war on the global financial market. *The Journal Of Economic Asymmetries*, 28, e00328. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2023.e00328>

Boungou, W., & Urom, C. (2024). Geopolitical tensions and banks' stock market performance. *Economics Letters*, 247, 112093. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.112093>

Bouri, E., Gök, R., GemiCi, E., & Kara, E. (2023). Do geopolitical risk, economic policy uncertainty, and oil implied volatility drive assets across quantiles and time-horizons ? *The Quarterly Review Of Economics And Finance*, 93, 137-154. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2023.12.004>

Cai, Y., Mignon, V., & Saadaoui, J. (2022). Not all political relation shocks are alike : Assessing the impacts of US–China tensions on the oil market. *Energy Economics*, 114, 106199. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106199>

Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. *American Economic Review*, 112(4), 1194-1225. <https://doi.org/10.1257/aer.20191823>

Carlomagno, G., & Albagli, E. (2022). Trade wars and asset prices. *Journal Of International Money And Finance*, 124, 102631. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102631>

Chen, Y., Fang, J., & Liu, D. (2023). The effects of Trump's trade war on U.S. financial markets. *Journal Of International Money And Finance*, 134, 102842. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102842>

Chițu, L. & F. M. M. & M. A. (2024). Speculation in oil and gas prices in times of geopolitical risks. *ideas.repec.org*. <https://ideas.repec.org/a/ecb/ecbbox/202400021.html>

Cui, J., & Maghyereh, A. (2023). Higher-order moment risk spillovers across various financial and commodity markets : Insights from the Israeli–Palestinian conflict. *Finance Research Letters*, 59, 104832. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104832>

Egger, P. H., & Zhu, J. (2020). The US–Chinese trade war : an event study of stock-market responses. *Economic Policy*, 35(103), 519-559. <https://doi.org/10.1093/epolic/eiaa016>

Ha, L. T. (2022). Dynamic interlinkages between the crude oil and gold and stock during Russia-Ukraine War : evidence from an extended TVP-VAR analysis. *Environmental Science And Pollution Research*, 30(9), 23110-23123. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23456-0>

Izzeldin, M., Muradoğlu, Y. G., Pappas, V., Petropoulou, A., & Sivaprasad, S. (2023). The impact of the Russian-Ukrainian war on global financial markets. *International Review Of Financial Analysis*, 87, 102598. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102598>

Lin, Z. & O. W. & Y. Q. (2024). Risk spillover effects of the Israel–Hammas War on global financial and commodity markets : A time–frequency and network analysis. *ideas.repec.org*. <https://ideas.repec.org/a/eee/finlet/v66y2024ics1544612324006482.html?>

Lin, Z., Ouyang, W., & Yu, Q. (2024). Risk spillover effects of the Israel–Hammas War on global financial and commodity markets : A time–frequency and network analysis. *Finance Research Letters*, 66, 105618. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105618>

Martins, A. M. (2024). Global Equity, Commodities and Bond Market Response to Israel-Hammas War. *Finance Research Letters*, 67, 105900. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105900>

Mgadmi, N., Abidi, A., Hachicha, N., & Moussa, W. (2024). The Impacts of the Conflicts Between Israel and Hamas, as well as Between Russia and Ukraine, on Financial Assets and Crypto-Currencies. *Computational Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10614-024-10776-1>

Pandey, D. K., Kumari, V., Palma, A., & Goodell, J. W. (2023). Are markets in happier countries less affected by tragic events ? Evidence from market reaction to the Israel–Hammas conflict. *Finance Research Letters*, 60, 104893. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104893>

Ryan, M., Corbet, S., & Oxley, L. (2024). Is Gold Always a Safe Haven ? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4818274>

Shaik, M., Jamil, S. A., Hawaldar, I. T., Sahabuddin, M., Rabbani, M. R., & Atif, M. (2023). Impact of geo-political risk on stocks, oil, and gold returns during GFC, COVID-19, and Russian – Ukraine War. *Cogent Economics & Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2190213>

Shaik, M., Rabbani, M. R., Atif, M., Aysan, A. F., Alam, M. N., & Kayani, U. N. (2024). The dynamic volatility nexus of geo-political risks, stocks, bond, bitcoin, gold and oil during COVID-19 and Russian-Ukraine war. *PLoS ONE*, 19(2), e0286963. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286963>

Shi, Y., Wang, L., & Ke, J. (2021). Does the US-China trade war affect co-movements between US and Chinese stock markets ? *Research In International Business And Finance*, 58, 101477. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101477>

Shroff, S., Agrawal, N., Paliwal, U., & Yadav, M. P. (2024). How do selected asset classes react to sudden shocks ? Evidence from Israel-Hammas Conflict Using Event Study Approach. *Research In International Business And Finance*, 102712. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2024.102712>

Triki, M. B., & Maatoug, A. B. (2020). The GOLD market as a safe haven against the stock market uncertainty : Evidence from geopolitical risk. *Resources Policy*, 70, 101872. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101872>

Yilmazkuday, H. (2023). Geopolitical Risk and Stock Prices. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4614442>

Yudaruddin, R., Lesmana, D., Ekşi, İ. H., & Ginn, W. (2024). Market Reactions to the Israel-Hamas Conflict : A Comparative Event Study of the US and Chinese Markets. *Borsa Istanbul Review*. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.10.005>

Zeinedini, S., Karimi, M. S., Khanzadi, A., & Falahati, A. (2024). Impact of oil and gold prices on Bitcoin price during Russia-Ukraine and Israel-Gaza wars. *Resources Policy*, 99, 105405. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105405>

Zhang, Q., Hu, Y., Jiao, J., & Wang, S. (2024a). The impact of Russia–Ukraine war on crude oil prices : an EMC framework. *Humanities And Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02526-9>

Zhang, Q., Hu, Y., Jiao, J., & Wang, S. (2024b). The impact of Russia–Ukraine war on crude oil prices : an EMC framework. *Humanities And Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02526-9>

Zhang, Y., He, J., He, M., & Li, S. (2022). Geopolitical risk and stock market volatility : A global perspective. *Finance Research Letters*, 53, 103620. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103620>

Zheng, J., Wen, B., Jiang, Y., Wang, X., & Shen, Y. (2023). Risk spillovers across geopolitical risk and global financial markets. *Energy Economics*, 127, 107051. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.107051>

Annexes

Annexe 1 – Résultats détaillés de l'estimation du modèle VAR ($p = 6$)

Table 1: Résultats du modèle VAR ($p = 6$)

						Table 1 – suite					
	Dependent variable:						Gold_ret	Oil_ret	SP500_ret	MSCI_ret	GPR_ret
	Gold_ret	Oil_ret	SP500_ret	MSCI_ret	GPR_ret						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Oil_ret	-0.170*** (0.004)		0.188*** (0.004)	-0.009 (0.010)	0.432*** (0.036)	Oil_ret.12	-0.164*** (0.008)	-0.986*** (0.029)	0.185*** (0.008)	-0.096*** (0.016)	0.398*** (0.061)
Gold_ret		-2.775*** (0.065)	0.986*** (0.008)	0.199*** (0.041)	0.883*** (0.151)	SP500_ret.12	1.082*** (0.030)	3.104*** (0.139)	-1.154*** (0.031)	-0.121* (0.071)	-0.128 (0.264)
SP500_ret	0.890*** (0.007)	2.770*** (0.059)		0.157*** (0.039)	-0.443*** (0.145)	MSCI_ret.12	-0.092*** (0.018)	-0.191*** (0.074)	0.174*** (0.019)	-0.828*** (0.029)	-0.385*** (0.125)
MSCI_ret	0.057*** (0.012)	-0.042 (0.048)	0.050*** (0.012)		-0.555*** (0.081)	GPR_ret.12	0.014*** (0.005)	0.134*** (0.019)	-0.009* (0.005)	-0.029*** (0.009)	-0.783*** (0.028)
GPR_ret	0.019*** (0.003)	0.148*** (0.013)	-0.010*** (0.003)	-0.040*** (0.006)		Gold_ret.13	-0.982*** (0.033)	-2.779*** (0.149)	0.909*** (0.037)	0.438*** (0.074)	0.881*** (0.274)
Gold_ret.11	-1.165*** (0.021)	-3.003*** (0.118)	1.132*** (0.025)	0.325*** (0.062)	0.399* (0.231)	Oil_ret.13	-0.150*** (0.009)	-0.906*** (0.032)	0.168*** (0.009)	-0.100*** (0.017)	0.378*** (0.063)
Oil_ret.11	-0.153*** (0.007)	-0.950*** (0.022)	0.177*** (0.007)	-0.130*** (0.014)	0.381*** (0.052)	SP500_ret.13	0.971*** (0.033)	2.920*** (0.146)	-1.010*** (0.035)	-0.199*** (0.073)	-0.528* (0.272)
SP500_ret.11	1.113*** (0.021)	3.146*** (0.111)	-1.186*** (0.022)	-0.031 (0.060)	-0.070 (0.223)	MSCI_ret.13	-0.114*** (0.019)	-0.185** (0.077)	0.196*** (0.020)	-0.776*** (0.031)	-0.260** (0.132)
MSCI_ret.11	-0.077*** (0.016)	-0.200*** (0.064)	0.148*** (0.016)	-0.879*** (0.022)	-0.202* (0.110)	GPR_ret.13	0.010** (0.005)	0.120*** (0.020)	-0.007 (0.005)	-0.020** (0.009)	-0.706*** (0.031)
						Gold_ret.14	-0.893*** (0.034)	-2.459*** (0.148)	0.776*** (0.037)	0.525*** (0.072)	0.785*** (0.269)
						Oil_ret.14	-0.146*** (0.008)	-0.797*** (0.032)	0.165*** (0.009)	-0.088*** (0.017)	0.322*** (0.061)
						SP500_ret.14	0.869***	2.546***	-0.864***	-0.229***	-0.509*
Table 1 – suite						Table 1 – suite					
	Gold_ret	Oil_ret	SP500_ret	MSCI_ret	GPR_ret		Gold_ret	Oil_ret	SP500_ret	MSCI_ret	GPR_ret
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MSCI_ret.14	-0.137*** (0.018)	-0.266*** (0.073)	0.186*** (0.019)	-0.600*** (0.031)	-0.273** (0.125)	GPR_ret.16	0.003 (0.003)	0.034*** (0.013)	-0.003 (0.003)	-0.014** (0.006)	-0.168*** (0.022)
GPR_ret.14	0.008* (0.005)	0.112*** (0.019)	-0.004 (0.005)	-0.032*** (0.009)	-0.580*** (0.031)	const					
Gold_ret.15	-0.600*** (0.031)	-1.696*** (0.130)	0.537*** (0.033)	0.146** (0.062)	0.505** (0.230)	Constant	-0.00000 (0.001)	-0.0001 (0.005)	0.00004 (0.001)	-0.00004 (0.002)	-0.001 (0.009)
Oil_ret.15	-0.101*** (0.007)	-0.516*** (0.029)	0.117*** (0.008)	-0.105*** (0.014)	0.156*** (0.053)	Observations	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
SP500_ret.15	0.612*** (0.029)	1.794*** (0.124)	-0.618*** (0.031)	-0.019 (0.060)	-0.305 (0.221)	R ²	0.969	0.825	0.972	0.771	0.588
MSCI_ret.15	-0.109*** (0.015)	-0.176*** (0.063)	0.129*** (0.016)	-0.343*** (0.028)	-0.188* (0.107)	Adjusted R ²	0.969	0.822	0.972	0.767	0.582
GPR_ret.15	0.007 (0.004)	0.072*** (0.017)	-0.005 (0.004)	-0.015* (0.008)	-0.380*** (0.028)	Residual Std. Error (df = 2048)	0.058	0.235	0.061	0.108	0.401
Gold_ret.16	-0.250*** (0.020)	-0.790*** (0.084)	0.241*** (0.022)	0.041 (0.039)	0.181 (0.146)	F Statistic (df = 34; 2048)	1,914.411***	283.546***	2,100.763***	202.405***	86.101***
Oil_ret.16	-0.042*** (0.006)	-0.221*** (0.022)	0.054*** (0.006)	-0.062*** (0.010)	0.064 (0.039)						
SP500_ret.16	0.257*** (0.020)	0.850*** (0.083)	-0.274*** (0.021)	0.011 (0.039)	-0.124 (0.145)						
MSCI_ret.16	-0.027** (0.011)	-0.069 (0.044)	0.027** (0.012)	-0.157*** (0.020)	-0.042 (0.076)						